



4. DATOS PROCESADOS DE LAS BOYAS METOCEÁNICAS TIPO 3 (BMT3)

CONCEPTO 4.4

**Visualización en tiempo real de la información
medida en la boya oceanográfica tipo 3**

**Reporte mensual de visualización en tiempo real de
la información medida en la boya metoceanica tipo 3**

BMT3-03-T80

Orden de servicio:

PEMEX-ASM-CICESE-658225821-229

Fecha de vigencia: 01 de abril al 30 de abril de 2026

ABRIL 2026

SERVICIO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS METOCEÁNICO DEL GOLFO DE MÉXICO

4.4. REPORTE MENSUAL DE LA VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA INFORMACIÓN MEDIDA EN LA BOYA METOCEÁNICA TIPO 3 (BMT3).

BOYA METOCEÁNICA BMT3-03-T80

ABRIL 2026

Orden de Servicio: PEMEX-ASM-CICESE-658225821-229	
Fecha de solicitud	10 de marzo de 2026
Vigencia	01 de abril de 2026
	30 de abril de 2026
Fecha de entrega	01 de mayo de 2026

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción
0	01 de mayo de 2026	Se emite para facturación.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	1
2.	ALCANCES.....	3
3.	TRANSMISIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS DE LA BOYA BMT3-03-T80	4
3.1	Transmisión de datos de la boya BMT3-03-T80	6
3.2	Visualización de la información de BMT3-03-T80	9
3.3	Porcentaje de visualización de las variables solicitadas.	10
4.	DATOS DE LA BOYA BMT3-03-T80 CORRESPONDIENTES AL PERIODO MENSUAL	16
4.1	METEOROLÓGICOS	16
4.1.1	Viento.....	16
4.1.2	Temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica.	18
4.2	OCEANOGRÁFICOS	20
4.2.1	Temperatura y salinidad superficial del océano.....	20
4.2.2	Corrientes en la columna de agua	22
4.2.3	Variables de las olas	24
5.	BITÁCORA ELECTRÓNICA.....	26
6.	CONCLUSIONES.....	27
7.	REFERENCIAS.....	28
8.	APÉNDICE A.....	29
9.	APÉNDICE B.....	35
10.	APÉNDICE C	62

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Posición de la Boya Metoceánica Tipo 3, BMT3-03-T80.	2
Figura 2. Esquema general de la boya BMT3 unida al sistema de fijación.	6
Figura 3. Proceso de transmisión y visualización de la boya.	8
Figura 4. Series de tiempo e histogramas de las componentes u (Oeste-Este) y v (Sur-Norte), la rapidez y la dirección del viento medidas con el anemómetro sónico. La dirección es meteorológica (de donde viene el viento y medida hacia la derecha a partir del Norte). El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.	18
Figura 5. Series de tiempo e histogramas de las ráfagas de rapidez del viento de uno y cinco segundos, medidas por el anemómetro sónico. El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.	18
Figura 6. Series de tiempo e histogramas de la temperatura del aire, de la humedad relativa, y de la presión atmosférica. El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.	20
Figura 7. Series de tiempo e histograma de la variable temperatura superficial del mar, conductividad y salinidad. El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.	21
Figura 8. Series de tiempo e histogramas de las componentes u (Oeste-Este) y v (Sur-Norte), de la rapidez y dirección de la corriente en la celda # 1 a 7 m de profundidad. La dirección es hacia dónde va la corriente y medida hacia la derecha a partir del Norte. El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.	23
Figura 9. Series de tiempo e histogramas de altura significativa, altura máxima, periodo pico, dirección media y variación de la dirección del oleaje. La dirección es meteorológica (en grados, de donde viene el oleaje y medida hacia la derecha a partir del Norte). El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.	25
Figura 10. Página de acceso al sitio WEB del proyecto, para acceder a la visualización y descarga de la información.	35
Figura 11. Secciones principales del sitio WEB.	36
Figura 12. Vista de la página de inicio del sitio WEB del proyecto, los elementos disponibles se describen en la Tabla 11.	37
Figura 13. Cuadro de control de la página del sitio WEB, situado a la izquierda de la página principal.	42
Figura 14. Vista del sitio WEB desde la opción de Gráficos de series de tiempo de la rapidez de la corriente.	44
Figura 15. Menú desplegable para descarga de la información en la sección de las series de tiempo.	45
Figura 16. Sección de rosas, incluye las rosas de viento, rosas de corriente y rosas de oleaje.	46
Figura 17. Vista del apartado de geolocalización del sitio WEB.	48
Figura 18. Sección FTP para descarga de las series de tiempo.	49
Figura 19. Vista de la sección de descarga de datos del sitio WEB.	49

Figura 20. Vista del sitio WEB desde el acceso a la información general de las boyas.	50
Figura 21. Vista del círculo de seguridad y tabla de instrumentos mostrados en el sitio WEB.....	51
Figura 22. Tabla con últimos registros de posiciones y cuadro con fotos durante instalación de la boya mostrados en el sitio WEB.....	51
Figura 23. Vista del esquema de la arquitectura de la boya desde el sitio WEB.....	52
Figura 24. Serie de tiempo de la rapidez del viento del anemómetro mecánico instalado en la boya BMT3-03-T80.....	52
Figura 25. Serie de tiempo de la rapidez del viento del anemómetro sónico instalado en la boya BMT3-03-T80.....	53
Figura 26. Rosa de la dirección del viento del anemómetro mecánico instalado en la boya BMT3-03- T80.	53
Figura 27. Rosa de la dirección del viento del anemómetro sónico instalado en la boya BMT3-03- T80.	54
Figura 28. Serie de tiempo de la temperatura del aire del sensor instalado en la BMT3-03-T80. ...	54
Figura 29. Serie de tiempo de la humedad relativa del sensor instalado en la BMT3-03-T80.....	55
Figura 30. Serie de tiempo de la presión atmosférica del sensor instalado en la BMT3-03-T80.....	55
Figura 31. Serie de tiempo de la rapidez de la corriente, correspondientes al perfilador de corrientes instalado en la boya BMT3-03-T80.	56
Figura 32. Rosa de dirección de la corriente, correspondientes al perfilador de corrientes instalado en la boya BMT3-03-T80.....	56
Figura 33. Serie de temperatura superficial del océano, correspondiente al perfilador de corrientes instalado en la BMT3-03-T80.	57
Figura 34. Serie de salinidad superficial del océano del termosalinómetro instalado en la BMT3-03- T80.	57
Figura 35. Serie de tiempo de la altura significativa del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3- 03-T80.	58
Figura 36. Serie de tiempo de la altura máxima del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03- T80.	58
Figura 37. Serie de tiempo del periodo pico del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.	58
Figura 38. Serie de tiempo de la dirección media del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3- 03-T80.	59
Figura 39. Serie de tiempo de la variación de la dirección media del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.	59
Figura 40. Rosa de altura significativa y dirección media del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.....	60
Figura 41. Sistema del círculo de vigilancia de la BMT3-03-T80 en el cual se muestran las coordenadas de posicionamiento de la boya (actualizaciones horarias).	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Instrumentos instalados en la boya BMT3-03-T80, con número de serie WKB01582.....	5
Tabla 2. Usuarios para los que PEMEX solicitó acceso al sitio WEB.	10
Tabla 3. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables del anemómetro mecánico de la BMT3-03-T80, instrumento con NS 208179 instalado a 4 m de altura; periodo del 01 al 30 de abril del 2026.	11
Tabla 4. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables del anemómetro sónico de la BMT3-03-T80, instrumento con NS V1041588 instalado a 3.5 m de altura; periodo del 01 al 30 de abril del 2026.	12
Tabla 5. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables de los sensores meteorológicos de la BMT3-03-T80, higrómetro con sensor de temperatura y barómetro con NS 24101431 y BPA17993 instalados a 3 m de altura respectivamente, periodo del 01 al 30 de abril del 2026.	12
Tabla 6. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables del termosalinómetro de la BMT3-03-T80, instrumento con NS 26050 instalado a 1 m de profundidad, periodo del 01 al 30 de abril del 2026.	12
Tabla 7. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de la rapidez y dirección de la corriente en diferentes niveles de profundidad de la BMT3-03-T80, instrumento con NS 104006 instalado a 1 m de profundidad, periodo del 01 al 30 de abril del 2026.	13
Tabla 8. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables del sensor de oleaje de la BMT3-03-T80, instrumento con número de serie TAS09282 instalado a 0 m de profundidad; periodo del 01 al 30 de abril del 2026.	14
Tabla 9. Porcentaje de datos de no visualización de los sensores instalados en la boya BMT3-03-T80.	15
Tabla 10. Secciones principales del Sitio WEB del proyecto.	36
Tabla 11. Descripción del panel y menú de navegación de la página del sitio WEB del proyecto.	37
Tabla 12. Variables que se actualizan con frecuencia horaria de las secciones del sitio WEB.	47
Tabla 13. Boyas instaladas durante el periodo activo de la localización de la BMT3-03-T80.	62

1. INTRODUCCIÓN

Como parte del Servicio de Medición y Análisis Metroceánicos del Golfo de México (Contrato No. 658225821), que se lleva a cabo por el consorcio All Solutions de México S. A. de C. V. (en lo sucesivo, ASM) y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (en lo sucesivo, CICESE), el día 06 de noviembre de 2025 durante la campaña oceanográfica CNK-66, se realizó la instalación de la Boya Metroceánica Tipo 3 número 03 (en lo sucesivo **BMT3-03-T80**), en las coordenadas 19° 33.0287' N y 92° 15.057' W, y a una profundidad de 78.74 m (Figura 1). Más detalles sobre el diseño del sistema de fijación y la descripción de la BMT3-03-T80 se encuentran en el Reporte 4.1 Diseño del sistema de fijación, movilización e instalación de Boya Metroceánica Tipo 3, y arranque de su sistema de adquisición y transmisión de datos oceanográficos (noviembre, 2025) [1].

La boya BMT3-03-T80 está diseñada para realizar mediciones oceanográficas y meteorológicas, las cuales se registran con una alta precisión y resolución temporal, a partir de los equipos y sensores instalados en la boya. De acuerdo a lo solicitado en el Anexo “B-1” del contrato 658225821, en este entregable se incluye la información de las series de tiempo transmitidas en tiempo real de la Boya Metroceánica Tipo 3, BMT3-03-T80, de las variables del oleaje (altura de ola significativa, altura máxima de oleaje, dirección media de oleaje, periodo del pico espectral del oleaje, variación de la dirección del oleaje), de las variables de corriente (rapidez y dirección de la corriente, así como la temperatura superficial del mar, conductividad y salinidad), y de las variables atmosféricas (temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica, dirección y rapidez del viento) para un periodo de 30 días, correspondiente al mes de abril de 2026.

Al respecto, la información de las series de tiempo es recolectada por el datalogger instalado en la boya, el cual envía la información vía satelital por medio del sistema IsatData Pro, y es recibida en una base que se localiza en tierra, donde la información es acondicionada para su visualización y almacenamiento en la base de datos destinada al proyecto.

De acuerdo a lo solicitado en el Anexo “B-1”, el consorcio All Solutions de México S. A. de C. V. y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, en lo sucesivo ASM-CICESE, pone a disposición de Pemex Exploración y Extracción (PEMEX), la información de las

variables medidas en tiempo real por medio de la visualización de los datos a partir del sitio WEB específico del proyecto, además de la descarga de la información por medio de un acceso seguro para descarga vía FTP (File Transfer Protocol).

En este documento se presenta la información producto de la transmisión y visualización de datos de la boya metroceánica BMT3-03-T80 para un periodo de 30 días de visualización comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

La posición de la boya metroceánica BMT3-03-T80 se indica en la Figura 1 con un punto en color rojo; los ejes vertical y horizontal de la figura indican las coordenadas en latitud y longitud, respectivamente; los valores de la batimetría y topografía se indican mediante la escala de color que se encuentra a la derecha de la figura; y en líneas discontinuas de color negro se presentan las isóbatas de 20, 100, 500, 1000 y 1500 metros.

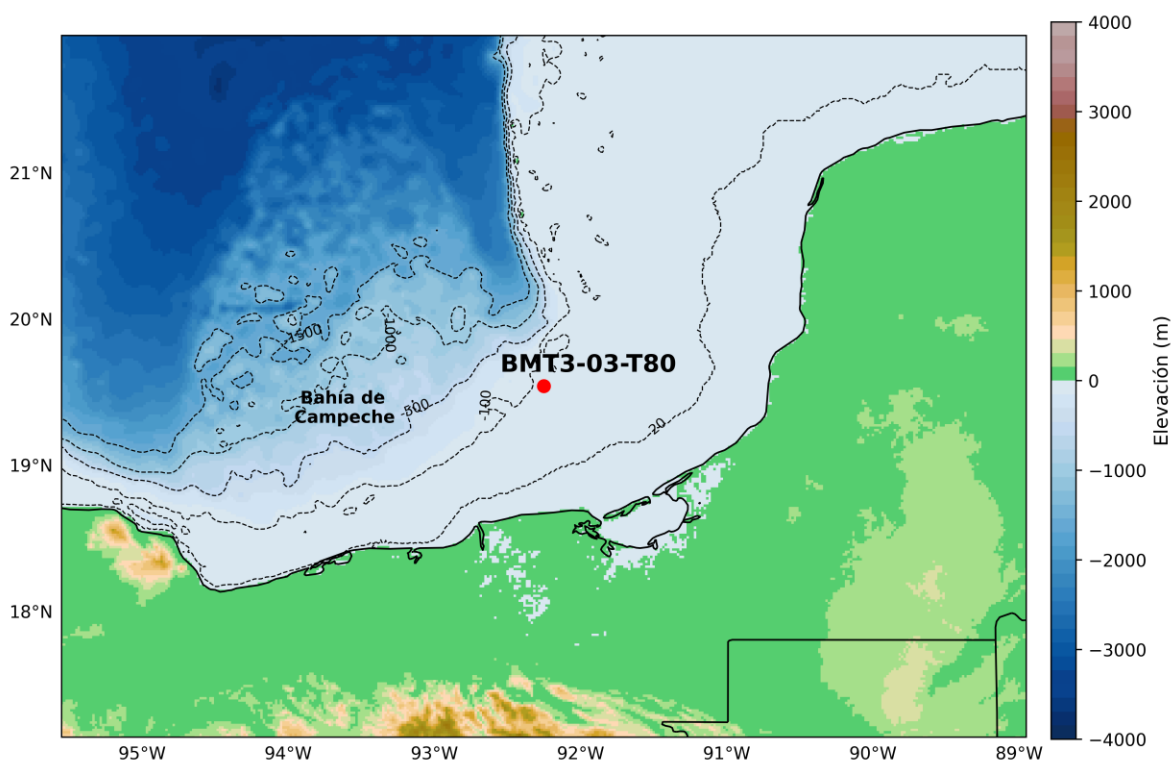


Figura 1. Posición de la Boya Metroceánica Tipo 3, BMT3-03-T80.

2. ALCANCES

Con base en las especificaciones particulares del Contrato No. 658225821, en este documento se reportan las actividades asociadas al concepto *4.4 Visualización en tiempo real de la información medida por la Boya Metoceánica Tipo 3* (BMT3-03-T80), correspondientes al mes de abril del 2026, las cuales se ejecutaron para dar cumplimiento a la orden de servicio PEMEX-ASM-CICESE-658225821-229, e incluyen lo siguiente:

- La descripción del servicio de visualización de datos durante el periodo mensual correspondientes a este reporte, destacando:
 - Los porcentajes de tiempo que la información fue visualizada para cada una de las variables oceanográficas y meteorológicas: rapidez y dirección de la corriente a diferentes profundidades; temperatura del agua; altura de ola significativa; altura máxima del oleaje; dirección media del oleaje; periodo del pico espectral del oleaje; variabilidad de la dirección del oleaje; rapidez y dirección del viento; ráfagas del viento; presión atmosférica; temperatura y humedad relativa del aire, los cuales se presentan en la sección 3.
 - Los porcentajes de tiempo que el sitio WEB y la base de datos estuvieron operativos durante el periodo mensual (días operativos/días del mes x 100), se presentan en la sección 3.
 - Las gráficas de las series de tiempo de cada una de las variables medidas por la Boya Metoceánica Tipo 3, BMT3-03-T80, correspondientes al periodo mensual, sección 4.
- Las notas de la bitácora electrónica del sitio WEB del proyecto, correspondientes al periodo mensual, se presentan en la sección 5.
- La descripción de los archivos con la información de la transmisión continua correspondiente al periodo mensual, para la Boya Metoceánica Tipo 3 (BMT3-03-T80), así como la base de datos de los archivos adquiridos por telemetría durante el periodo mensual, se presentan en el APÉNDICE A.

3. TRANSMISIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS DE LA BOYA BMT3-03-T80

En esta sección se presentan los porcentajes de transmisión y visualización de las series de tiempo de las variables metoceánicas, medidas en la boya BMT3-03-T80 con número de serie WKB01582 (Tabla 1). La BMT3-03-T80 consiste en una boya hecha de espuma de polietileno virgen (no reciclado) que soporta los rayos UV. Sobre la parte superior se encuentra una superestructura fabricada con aluminio 6061-T6 donde se instalan los paneles solares e instrumentos meteorológicos (anemómetro sónico y mecánico, higrómetro con sensor de temperatura, barómetro). Sobre la base de la estructura se encuentra un compartimiento hacia el interior de la boya donde se encuentra la caja gris con la electrónica de los sensores y el sensor de oleaje; mientras que en la base de la superestructura se encuentran dos pozos (jaulas) que atraviesan de forma vertical la base de la boya, éstos son utilizados en conjunto con un armazón para montar la instrumentación oceanográfica (perfilador de corriente, y termosalinómetro). Por último, el lastre de hormigón se sitúa en la base del pozo lo que le permite recuperar la verticalidad de la boya, haciéndola estable y capaz de recuperarse de inclinaciones. Además de los instrumentos mencionados anteriormente, la boya cuenta con un modem satelital IsatData Pro y un Sistema Automático de Identificación (AIS), los cuales le permiten transmitir su ubicación de manera horaria y continua (ver Figura 2).

Tabla 1. Instrumentos instalados en la boya BMT3-03-T80, con número de serie WKB01582.

Instrumento	Número de serie	Variables que registra el instrumento
Sensor de oleaje Triaxys G3	TAS09282	Altura significativa del oleaje, altura máxima del oleaje, periodo del pico espectral del oleaje, dirección media del oleaje, variación de la dirección del oleaje
Perfilador de corriente ADCP Signature 250 kHz	104006	Rapidez y dirección de la corriente a diferentes profundidades
		Temperatura del agua
Anemómetro mecánico	208179	Rapidez y dirección del viento; ráfagas de viento
Anemómetro sónico	V1041588	Rapidez y dirección del viento; ráfagas de viento
Sensor de humedad relativa y temperatura	24101431	Humedad relativa y temperatura del aire
Barómetro	BPA17993	Presión
Termosalinómetro Microcat	26050	Temperatura superficial y conductividad del agua

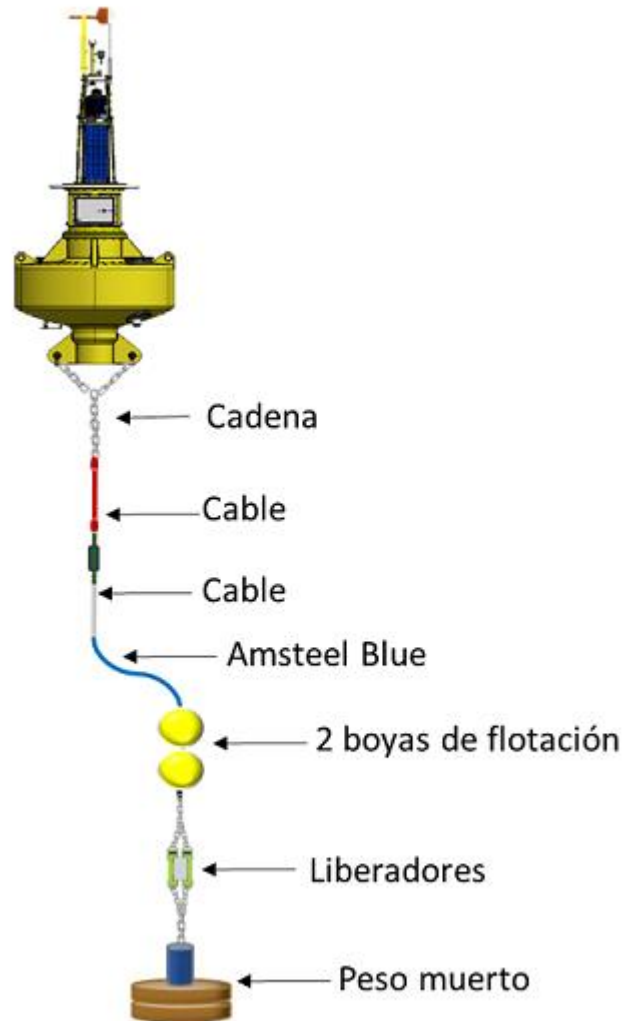


Figura 2. Esquema general de la boya BMT3 unida al sistema de fijación.

3.1 Transmisión de datos de la boya BMT3-03-T80

De acuerdo con las especificaciones particulares del Anexo “B-1” del Contrato No. 658225821, la boya BMT3-03-T80 está programada para registrar y transmitir variables metroceánicas de manera horaria. El proceso de recolección, transmisión y visualización comienza con el registro de los datos en la boya. A partir del minuto cero de cada hora, el datalogger activa los sensores, los cuales comienzan a medir en un periodo de 20 minutos (oleaje) y 10 minutos (corrientes y sensores

meteorológicos); y una vez que terminan de medir, el datalogger se encarga de transmitir la información a la estación en tierra por medio del sistema satelital IsatData Pro.

El datalogger es el encargado de coleccionar los datos de los sensores que se encuentran instalados en la boya metroceánica BMT3-03-T80, y envía los datos a una terminal de telemetría que se encuentra en la parte superior de la boya. La comunicación vía IsatData Pro, proporciona un intercambio de datos bidireccional para comunicaciones de máquina a máquina, lo que le permite obtener los datos de transmisión, así como de rastrear y monitorear la boya.

De esta forma, la información obtenida en la boya es transmitida con frecuencia horaria vía satelital, por medio de un paquete de archivos en formato de texto. De acuerdo con lo solicitado en las especificaciones particulares del contrato 658225821, la boya fue programada para transmitir los mensajes denominados 1, 2, 3 o 23 y 4 o 24, los cuales contienen información de las variables meteorológicas, el estado de la boya, del sensor de oleaje y del perfilador de corrientes, respectivamente; estos mensajes reportan toda la información solicitada por PEMEX en el contrato respectivo, la descripción de estos archivos se encuentra en el APÉNDICE A. En los mensajes antes referidos se transmiten con una frecuencia horaria las siguientes variables:

- Rapidez de la corriente a diferentes profundidades, en m/s.
- Dirección de la corriente a diferentes profundidades, en grados, donde el 0 corresponde a la dirección Norte y 90 a la dirección Este; la convención de los datos es oceanográfica, es decir, hacia donde se dirige la corriente.
- Temperatura superficial del agua, en grados centígrados.
- Conductividad en S/m.
- Salinidad en ups.
- Altura de ola significativa, en metros.
- Altura máxima del oleaje, en metros.
- Dirección media del oleaje, en grados.
- Periodo del pico espectral del oleaje, en segundos.
- Variabilidad de la dirección del oleaje, en grados.
- Rapidez y dirección de la corriente, en m/s.
- Ráfagas de viento, en m/s.

- Temperatura del aire, en grados centígrados.
- Presión atmosférica, en mb.
- Humedad relativa, en porcentaje.

Después de recibir los datos de la boya BMT3-03-T80 en la estación de trabajo de ASM-CICESE, la información es transferida a los servidores, donde es acondicionada para su posterior visualización en el sitio WEB del proyecto; así mismo, en la base de datos del proyecto, se almacenan los archivos en tiempo real de todas las variables transmitidas; en ambos casos la información es actualizada con una frecuencia horaria.

En resumen, a partir del sistema descrito anteriormente, la boya BMT3-03-T80 cuenta con un sistema de telemetría que permite comunicarse con la boya, y así poder controlar y configurar los principales sistemas y sensores de ésta; y cuenta con la capacidad de almacenar, recopilar y procesar de manera remota la información de los principales parámetros que se transmiten en tiempo real, ver Figura 3.

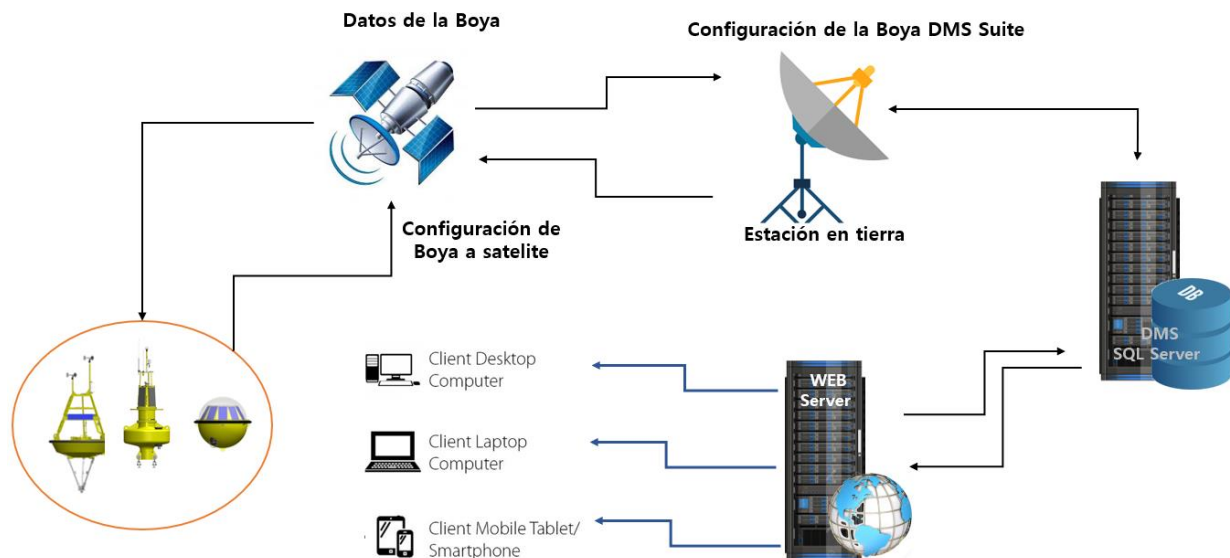


Figura 3. Proceso de transmisión y visualización de la boya.

3.2 Visualización de la información de BMT3-03-T80

Las variables que se visualizan y actualizan, con una frecuencia horaria en el sitio WEB y base de datos del proyecto, correspondientes a la boya BMT3-03-T80, son las siguientes:

- Rapidez de la corriente a diferentes profundidades, en m/s.
- Dirección de la corriente a diferentes profundidades, en grados, donde el 0 corresponde a la dirección Norte y 90 a la dirección Este; la convención de los datos es oceanográfica, es decir, hacia donde se dirige la corriente.
- Temperatura superficial del agua, en grados centígrados.
- Conductividad en S/m.
- Salinidad en ups.
- Altura de ola significativa, en metros.
- Altura máxima del oleaje, en metros.
- Dirección media del oleaje, en grados.
- Periodo del pico espectral del oleaje, en segundos.
- Variabilidad de la dirección del oleaje, en grados.
- Rapidez y dirección de la corriente, en m/s.
- Ráfagas de viento, en m/s.
- Temperatura del aire, en grados centígrados.
- Presión atmosférica, en mb.
- Humedad relativa, en porcentaje.

La información procedente de la adquisición por transmisión de la boya se integró cada hora en los archivos correspondientes a la boya BMT3-03-T80 disponibles en el FTP de la base de datos del proyecto, la cual se mantuvo actualizada para el periodo de vigencia que se reporta en la Orden de Servicio PEMEX-ASM-CICESE-658225821-229. En el APÉNDICE B se presenta el tipo de series de tiempo que se muestran en el sitio WEB del proyecto.

El acceso al sitio WEB del proyecto de mediciones, <https://boyas.asm-cicese.mx/>, se establece bajo estricto requerimiento por escrito para usuarios individuales y clave personalizada. El registro de usuarios se realiza mediante una solicitud de PEMEX vía correo electrónico o de forma escrita

por parte del Supervisor del Contrato de PEMEX; en la cual se proporciona el nombre completo del personal que será usuario del sistema, una cuenta de correo electrónico del dominio institucional del usuario. Posterior a la solicitud realizada por el Supervisor del Contrato de PEMEX, por medio del correo proporcionado de cada usuario, el soporte técnico del servicio (ASM-CICESE) envía: el nombre de usuario, clave de acceso, la liga de la página a la que tendrá acceso y un correo para soporte en el que se brinda asesoría técnica de navegación.

De acuerdo con el Anexo “B-1” del contrato 658225821, PEMEX solicitó al Consorcio ASM-CICESE los accesos al sitio WEB; al respecto, en la Tabla 2 se indican los usuarios solicitados y la fecha de alta de cada uno.

Tabla 2. Usuarios para los que PEMEX solicitó acceso al sitio WEB.

No.	Nombre	Usuario	Fecha de alta
1	Demetrio Morales Sainz	morales_demetrio	30 de octubre del 2025
2	Rodrigo Humberto Flores Zamudio	hflores	30 de octubre del 2025
3	José Valentín López Méndez	lopez_jose	30 de octubre del 2025
4	Roberto Ramírez Villa	villa.roberto	30 de octubre del 2025
5	Luis Alberto Rejón Lorenzo	lorenzo_luis	30 de octubre del 2025
6	Eduardo Santiago Díaz Camacho	diaz.eduardo	30 de octubre del 2025
7	Carolina Martínez Briano	carolina.martinezb	15 de enero del 2026

Mayores detalles sobre la información que se despliega en la página WEB y su uso se presentan en APÉNDICE B de este documento.

3.3 Porcentaje de visualización de las variables solicitadas.

El sitio WEB del proyecto mostró la información transmitida en tiempo real a partir del 01 al 30 de abril del 2026. La actualización de la información en el sitio WEB fue horaria, y se realizó minutos después de que la boya transmitió información a la central en tierra para ser acondicionada y posteriormente ser visualizada en el servidor WEB del proyecto. Este proceso fue realizado durante la vigencia de la presente orden de servicio, por lo que el porcentaje de operatividad del sitio WEB y base de datos para el mes de abril del 2026, para la boya BMT3-03-T80 fue de 100% de

funcionalidad. Del mismo modo, en el FTP se encontró disponible para descarga toda la información transmitida en tiempo real de las variables solicitadas en el Anexo “B-1” del contrato 658225821, para el periodo del 01 al 30 de abril del 2026; esta plataforma para descarga ha funcionado de manera continua durante la vigencia de la presente orden de servicio, por lo que los archivos de datos al igual que la visualización, se actualizó a cada hora que la boya transmitió información.

Respecto al porcentaje de visualización de las variables durante el periodo mensual (del día 01 de abril a las 00:00 UTC hasta el 30 de abril del 2026 a las 23:00 UTC), para calcular los porcentajes de tiempo de la información visualizada en el sitio WEB, se dividió el número de datos visualizados entre el número de datos esperados multiplicado por 100. Al respecto, de la

Tabla 3 a la Tabla 8 se presenta el porcentaje de datos transmitidos y visualizados por variable en el sitio WEB de la BMT3-03-T80.

En la

Tabla 3 y Tabla 4 se muestran los porcentajes de datos transmitidos y visualizados del anemómetro mecánico y el anemómetro sónico, las variables se mostraron en el sitio web del proyecto en un 99.72% y 99.72% respectivamente. En la Tabla 5 se muestra el porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables meteorológicas, la temperatura del aire y humedad relativa con un 99.72%, y la presión atmosférica con 99.72%. En cuanto a las variables oceanográficas, la temperatura del agua y la conductividad se transmitió y visualizó en un 99.58% (Tabla 6); las variables medidas por el perfilador de corrientes se transmitieron y visualizaron en un 99.58% (Tabla 7). Finalmente, las variables del oleaje se transmitieron y visualizaron un 99.86% (Tabla 8).

Tabla 3. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables del anemómetro mecánico de la BMT3-03-T80, instrumento con NS 208179 instalado a 4 m de altura; periodo del 01 al 30 de abril del 2026.

Variable	Número de datos transmitidos durante el periodo		Porcentaje de transmisión %	Porcentaje de visualización %
	Esperados	Transmitidos		
Rapidez (m/s)	720	718	99.72	99.72
Dirección (°)	720	718	99.72	99.72
Ráfagas de 1 s (m/s)	720	718	99.72	99.72
Ráfagas de 5 s (m/s)	720	718	99.72	99.72

Tabla 4. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables del anemómetro sónico de la BMT3-03-T80, instrumento con NS V1041588 instalado a 3.5 m de altura; periodo del 01 al 30 de abril del 2026.

Variable	Número de datos transmitidos durante el periodo		Porcentaje de transmisión %	Porcentaje de visualización %
	Esperados	Transmitidos		
Rapidez (m/s)	720	718	99.72	99.72
Dirección (°)	720	718	99.72	99.72
Ráfagas de 1 s (m/s)	720	718	99.72	99.72
Ráfagas de 5 s (m/s)	720	718	99.72	99.72

Tabla 5. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables de los sensores meteorológicos de la BMT3-03-T80, higrómetro con sensor de temperatura y barómetro con NS 24101431 y BPA17993 instalados a 3 m de altura respectivamente, periodo del 01 al 30 de abril del 2026.

Variable	Número de datos transmitidos durante el periodo		Porcentaje de transmisión %	Porcentaje de visualización %
	Esperados	Transmitidos		
Presión atmosférica	720	718	99.72	99.72
Temperatura del aire	720	718	99.72	99.72
Humedad relativa	720	718	99.72	99.72

Tabla 6. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables del termosalinómetro de la BMT3-03-T80, instrumento con NS 26050 instalado a 1 m de profundidad, periodo del 01 al 30 de abril del 2026.

Variable	Número de datos transmitidos durante el periodo		Porcentaje de transmisión %	Porcentaje de visualización %
	Esperados	Transmitidos		
Salinidad	720	717	99.58	91.25
Conductividad	720	717	99.58	91.25
Temperatura del agua	720	717	99.58	99.58

Tabla 7. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de la rapidez y dirección de la corriente en diferentes niveles de profundidad de la BMT3-03-T80, instrumento con NS 104006 instalado a 1 m de profundidad, periodo del 01 al 30 de abril del 2026.

Rapidez y dirección de la corriente	Número de datos transmitidos durante el periodo		Porcentaje de transmisión %	Porcentaje de visualización %
Profundidad (m)	Esperados	Transmitidos		
7	720	717	99.58	99.58
11	720	717	99.58	99.44
15	720	717	99.58	99.31
19	720	717	99.58	99.44
23	720	717	99.58	99.03
27	720	717	99.58	99.58
31	720	717	99.58	99.44
35	720	717	99.58	99.17
39	720	717	99.58	99.58
43	720	717	99.58	99.03
47	720	717	99.58	99.03
51	720	717	99.58	99.44
55	720	717	99.58	99.31
59	720	717	99.58	99.31
63	720	717	99.58	89.03

Tabla 8. Porcentaje de datos transmitidos y visualizados de las variables del sensor de oleaje de la BMT3-03-T80, instrumento con número de serie TAS09282 instalado a 0 m de profundidad; periodo del 01 al 30 de abril del 2026.

Variable	Número de datos transmitidos durante el periodo		Porcentaje de transmisión %	Porcentaje de visualización %
	Esperados	Transmitidos		
Altura significativa del oleaje	720	719	99.86	99.86
Altura máxima del oleaje	720	719	99.86	99.86
Periodo pico espectral	720	719	99.86	99.86
Dirección media del oleaje	720	719	99.86	99.86
Variación de la dirección	720	719	99.86	99.86

En la Tabla 9 se presenta el porcentaje de no visualización, también se indican los números de serie de los instrumentos y sensores.

Tabla 9. Porcentaje de datos de no visualización de los sensores instalados en la boya BMT3-03-T80.

Instrumento	Número de serie	Variables	Porcentaje de datos no visualizados durante el periodo mensual		Porcentaje de no visualización %
			Esperados	Recibidos	
Anemómetro mecánico	208179	Rapidez, dirección del viento, ráfagas sostenidas de 1s y 5s	720	718	0.28
Anemómetro sónico	V1041588	Rapidez, dirección del viento, ráfagas sostenidas de 1s y 5s	720	718	0.28
Sensor de temperatura y humedad relativa	24101431	Humedad relativa	720	718	0.28
		Temperatura del aire	720	718	0.28
Barómetro	BPA17993	Presión atmosférica	720	718	0.28
Termosalinómetro Microcat	26050	Salinidad y Conductividad	720	657	8.75
		Temperatura del agua	720	717	0.42
Sensor de oleaje	09282	Altura significativa, altura máxima, periodo del pico espectral, dirección media, y variación de la dirección del oleaje	720	719	0.14
Perfilador de corriente ADCP Signature 250 kHz	104006	Rapidez y dirección de la corriente a diferentes profundidades	720	717	0.42

4. DATOS DE LA BOYA BMT3-03-T80 CORRESPONDIENTES AL PERIODO MENSUAL

En esta sección y de acuerdo con las especificaciones del concepto 4.4 del contrato, se presentan las series de tiempo de las variables metoceánicas registradas en la boya BMT3-03-T80 (NS WKB01582), las cuales fueron obtenidas por telemetría.

En el apartado 4.1 se incluyen las gráficas de las series de tiempo de las variables meteorológicas para el periodo reportado, mientras que en el apartado 4.2 se muestran las series de tiempo de las variables oceanográficas. Cabe señalar que los datos de las series de tiempo y las gráficas de los datos se encuentran disponibles en la página WEB del proyecto: <https://boyas.asm-cicese.mx/>. En el APÉNDICE C se presentan las boyas instaladas anteriormente en la localización de la boya BMT3-03-T80.

En la base de la estructura de la Boya Metoceánica Tipo 3 (Figura 2), aproximadamente a 1 metro de la línea de flotación, se encuentra colocado el perfilador acústico de corrientes Signature 250 kHz viendo hacia abajo; que mide corrientes a diferentes niveles de la columna de agua, así como temperatura del agua de mar en la profundidad donde se encuentra instalado el ADCP, además de un termosalinómetro instalado aproximadamente a la misma profundidad del ADCP. Adicional al perfilador, la boya cuenta con un sensor de oleaje Triaxys G3 en la caja gris que se encuentra ubicado al interior de esta, y los sensores meteorológicos colocados en la parte superior de la estructura de la boya, entre los 3 y 5 metros de altura.

4.1 METEOROLÓGICOS

4.1.1 Viento

La rapidez y dirección del viento se midieron mediante dos anemómetros diferentes, un anemómetro mecánico marca R. M. Young y un anemómetro sónico marca Gill. También, se reporta la rapidez de las ráfagas máximas con duración de uno y cinco segundos, medidas por los anemómetros mecánico y sónico. Para ambos anemómetros se reportan datos con una frecuencia temporal horaria para el periodo 01 al 30 de abril del 2026.

Los datos del anemómetro sónico y mecánico recibidos en tiempo real alcanzaron un total del 99.72% y 99.72%, respectivamente para las variables de rapidez, ráfagas y dirección del viento. En la Figura 4 se muestran las componentes u (Oeste-Este) y v (Sur-Norte), así como la rapidez y dirección del viento con sus histogramas respectivos para el caso del anemómetro sónico, mientras que en la Figura 5 se muestran las series de tiempo e histogramas de las ráfagas máximas del viento de uno y cinco segundos. Las figuras se integran de la siguiente manera:

- Series de tiempo distribuidas horizontalmente correspondientes a la componente u (m/s), componente v (m/s), rapidez (m/s) y dirección del viento (en grados, de dónde viene el viento y medida hacia la derecha a partir del Norte) para la Figura 4, y ráfagas máximas de viento de uno y cinco segundos del anemómetro mecánico, para la Figura 5. En cada una de las series de tiempo el *eje x* corresponde al tiempo y el *eje y* a la magnitud de la variable que se está graficando.
- A la derecha de las series de tiempo se presenta el histograma de frecuencia de los datos correspondientes a la serie de tiempo de la izquierda; en cada histograma de frecuencia el *eje x* corresponde a la división de los rangos y el *eje y* al número de datos para cada rango.
- En la parte superior de la figura se muestra la información que indica la procedencia de los datos: el nombre de la boya (tipo y número de boya seguido del tirante de diseño); acrónimo que describe el tipo de instrumento (SONIC); el número de serie del instrumento (NS1041588); la altura a la cual está instalado el instrumento (3.5 m respecto a la línea de flotación de la boya); la procedencia de la información utilizada (tiempo real, REALT); la fecha de inicio y final de la serie de tiempo (2026/04/01 - 2026/04/30); por último, en la parte superior izquierda de la figura se muestra el número identificador de la boya (WKB01582) a la cual pertenecen los datos.

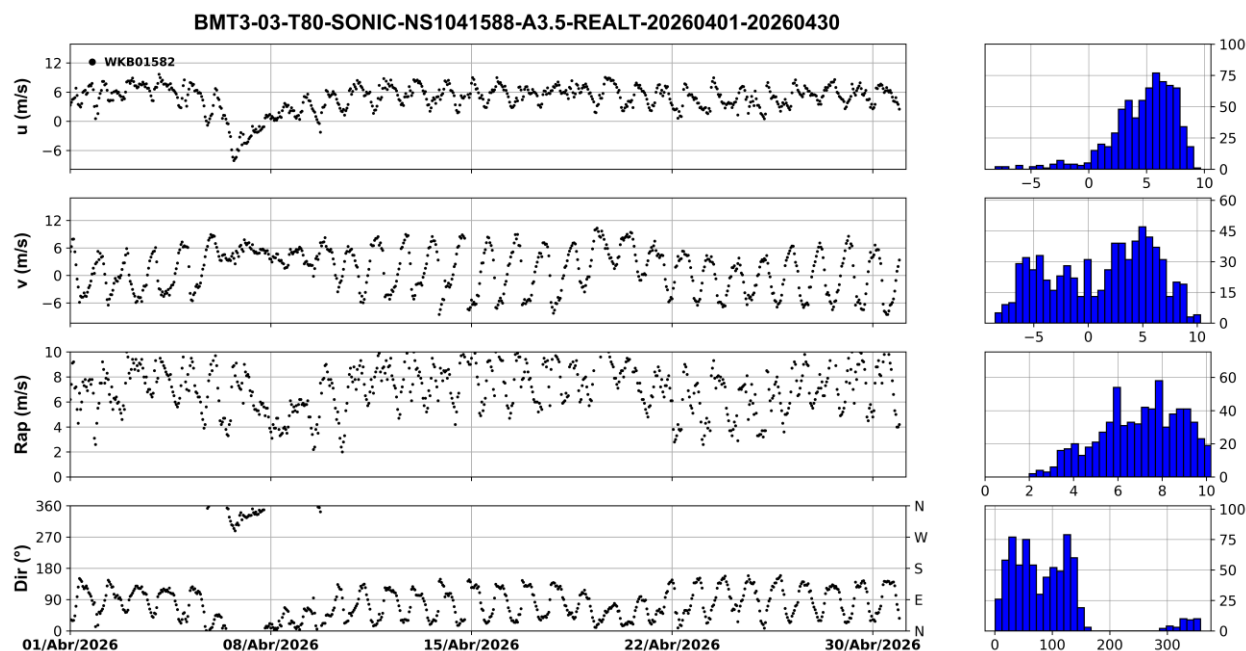


Figura 4. Series de tiempo e histogramas de las componentes u (Oeste-Este) y v (Sur-Norte), la rapidez y la dirección del viento medidas con el anemómetro sónico. La dirección es meteorológica (de donde viene el viento y medida hacia la derecha a partir del Norte). El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.

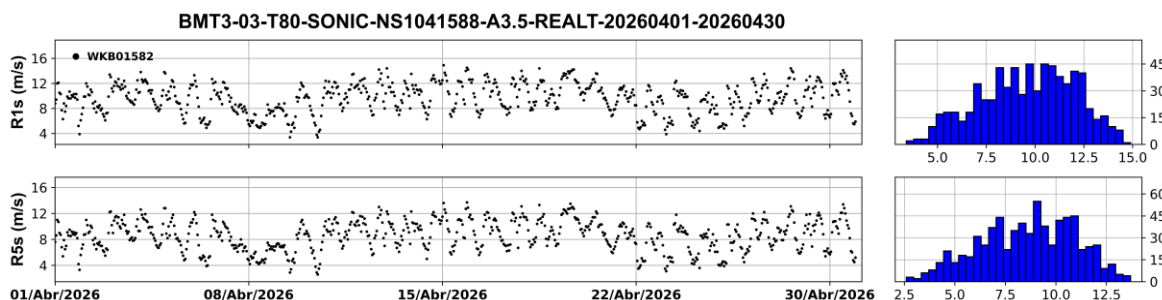


Figura 5. Series de tiempo e histogramas de las ráfagas de rapidez del viento de uno y cinco segundos, medidas por el anemómetro sónico. El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.

4.1.2 Temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica.

Los datos de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica se reportan con una frecuencia temporal horaria. Las variables son medidas por el higrómetro con sensor de temperatura, el barómetro y el termómetro, instalados a 3 m respecto a la línea de flotación. Los datos para los sensores meteorológicos recibidos en tiempo real alcanzaron entre el 99.72% y 99.72%. Los

sensores meteorológicos registraron adecuadamente en el periodo de muestreo. En la Figura 6 se muestran las gráficas de las series de tiempo de la temperatura del aire, humedad relativa y presión atmosférica, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Series de tiempo distribuidas horizontalmente correspondientes a la temperatura del aire (°C), humedad relativa (%) y presión atmosférica (mb), respectivamente. En cada una de las series de tiempo el *eje x* corresponde al tiempo y el *eje y* a la magnitud de la variable que se está graficando.
- A la derecha de las series de tiempo se presenta el histograma de frecuencia de los datos correspondientes a la serie de tiempo de la izquierda; en cada histograma de frecuencia el *eje x* corresponde a la división de los rangos y el *eje y* al número de datos para cada rango.
- En la parte superior de la figura se muestra la información que indica la procedencia de los datos: el nombre de la boya (tipo y número de boya seguido del tirante de diseño); acrónimo que describe el tipo de instrumento (MET, que considera el barómetro, higrómetro y termómetro); el número de serie del instrumento o en este caso el número de serie del datalogger (NS506800); la altura a la cual está instalado el instrumento (en este caso como la figura contiene la información de tres sensores diferentes, en el título de la figura se coloca la altura del sensor más alto, el cual se encuentra a 3 m); la procedencia de la información utilizada (tiempo real, REALT); la fecha de inicio y final de la serie de tiempo (2026/04/01 - 2026/04/30); por último, en la parte superior izquierda de la figura se muestra el número identificador de la boya (WKB01582) a la cual pertenecen los datos.

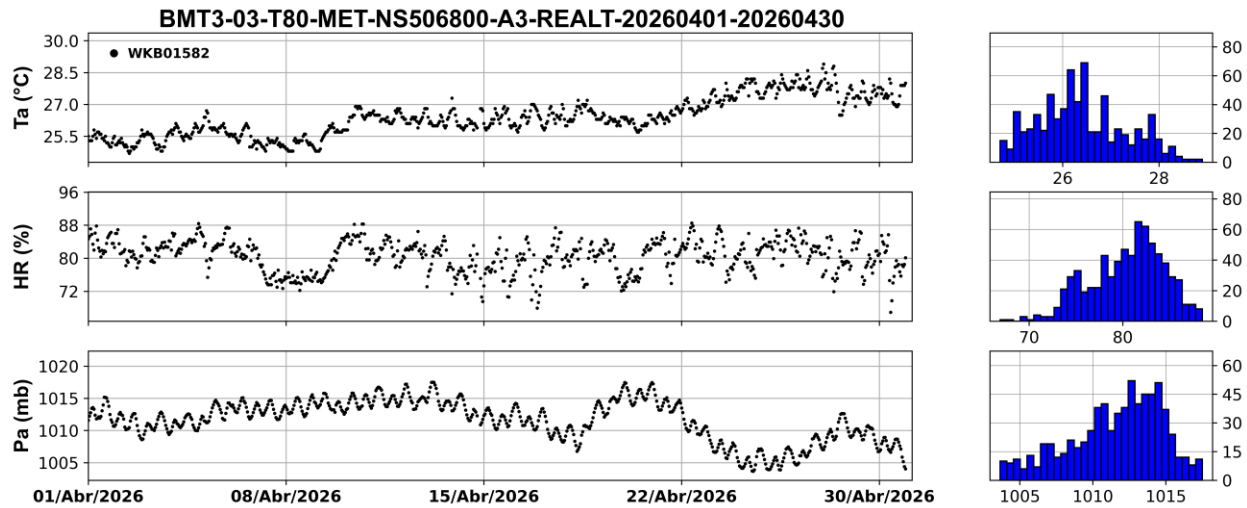


Figura 6. Series de tiempo e histogramas de la temperatura del aire, de la humedad relativa, y de la presión atmosférica. El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.

4.2 OCEANOGRÁFICOS

La BMT3-03-T80 cuenta con un perfilador acústico de corrientes (ADCP) que mide corrientes a diferentes profundidades a través de la columna de agua, un sensor de temperatura y conductividad (Microcat), y un sensor de olas Triaxys G3. En este reporte se presentan las series de tiempo de los datos transmitidos vía telemetría correspondientes a estos instrumentos oceanográficos que van del 01 al 30 de abril del 2026.

4.2.1 Temperatura y salinidad superficial del océano

La temperatura y la conductividad superficial se midieron con un termosalinómetro Microcat, y por medio de estas dos variables se calculó la salinidad en la superficie del mar. Los datos del Microcat recibidos en tiempo real alcanzaron hasta un 99.58% para la variable de la temperatura del agua, conductividad y salinidad. No se reportaron incidentes con los datos del Microcat durante el mes de abril. Las series de tiempo de la temperatura superficial del mar, conductividad y salinidad con su respectivo histograma se presenta en la Figura 7, la cual se integra de la siguiente manera:

- Series de tiempo distribuidas horizontalmente correspondientes a la temperatura del agua ($^{\circ}\text{C}$), conductividad (S/m) y salinidad (UPS), respectivamente. En cada una de las series de tiempo el *eje x* corresponde al tiempo y el *eje y* a la magnitud de la variable que se está graficando.
- A la derecha de las series de tiempo se presenta el histograma de frecuencia de los datos correspondientes a la serie de tiempo de la izquierda; en cada histograma de frecuencia el *eje x* corresponde a la división de los rangos y el *eje y* al número de datos para cada rango.
- En la parte superior de la figura se muestra la información que indica la procedencia de los datos: el nombre de la boya (tipo y número de boya seguido del tirante de diseño); acrónimo que describe el tipo de instrumento (MCT); el número de serie del instrumento (NS26050); la profundidad a la cual está instalado el instrumento (1 m respecto a la línea de flotación de la boya); la procedencia de la información utilizada (tiempo real, REALT); la fecha de inicio y final de la serie de tiempo (2026/04/01 - 2026/04/30); por último, en la parte superior de la figura se muestra el número identificador de la boya (WKB01582) a la cual pertenecen los datos.

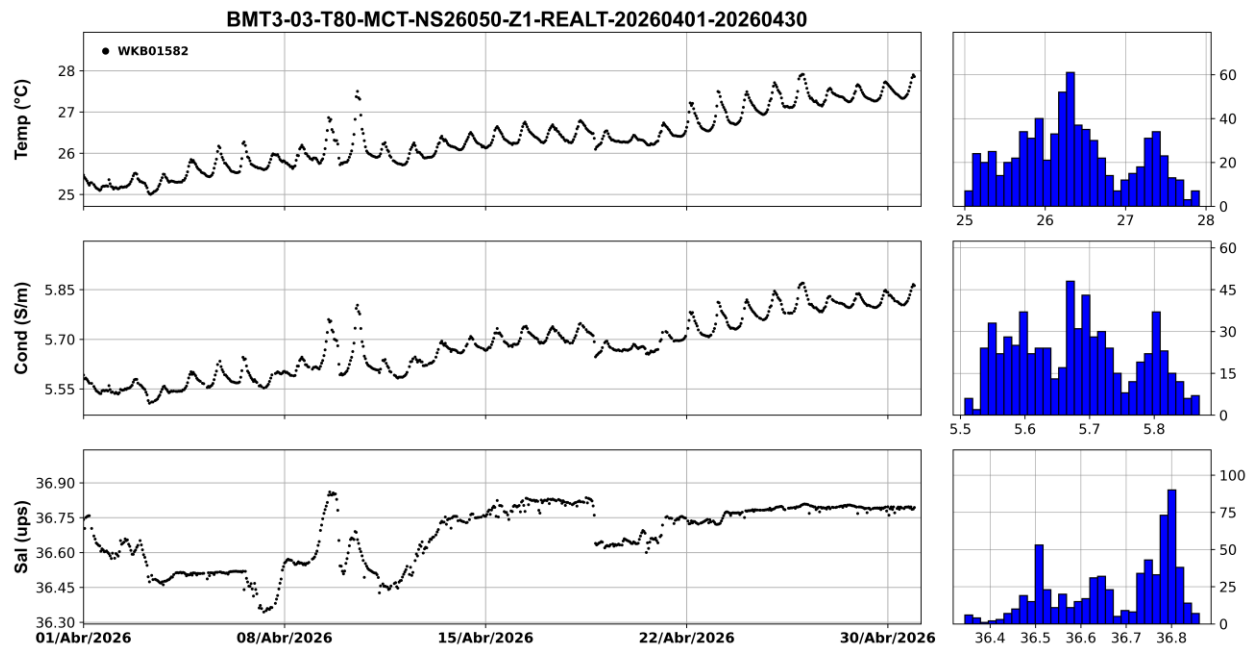


Figura 7. Series de tiempo e histograma de la variable temperatura superficial del mar, conductividad y salinidad. El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.

4.2.2 Corrientes en la columna de agua

El análisis de los datos del ADCP mostró que las corrientes se perfilan adecuadamente, en 15 niveles de medición; la información de celdas por debajo del nivel 15 se encuentran contaminadas debido a que las condiciones propias del sitio no presentaron características para el correcto registro de la información.

Los datos crudos del ADCP recibidos en tiempo real alcanzaron el 99.58%. No se reportan fallas en el ADCP durante el mes de abril. Las series de tiempo de las componentes *u* (Oeste-Este) y *v* (Sur-Norte), dirección y rapidez se presentan en la Figura 8 para la celda 1. Dichas figuras se integran de la siguiente manera:

- Series de tiempo distribuidas horizontalmente correspondientes a la componente *u* (m/s), componente *v* (m/s), rapidez de la corriente (m/s) y dirección de la corriente (en grados, hacia dónde va la corriente y medida hacia la derecha a partir del Norte) respectivamente. En cada una de las series de tiempo el *eje x* corresponde al tiempo y el *eje y* a la magnitud de la variable que se está graficando.
- A la derecha de las series de tiempo se presenta el histograma de frecuencia de los datos correspondientes a la serie de tiempo de la izquierda; en cada histograma de frecuencia el *eje x* corresponde a la división de los rangos y el *eje y* al número de datos para cada rango.
- En la parte superior de la figura se muestra la información que indica la procedencia de los datos: el nombre de la boya (tipo y número de boya seguido del tirante de diseño); acrónimo que describe el tipo de instrumento (SIG250DW); el número de serie del instrumento (NS104006); la profundidad a la cual está instalado el instrumento (aproximadamente 1 m respecto a la línea de flotación de la boya); la procedencia de la información utilizada (tiempo real, REALT); la fecha de inicio y final de la serie de tiempo (2026/04/01 - 2026/04/30); la profundidad a la cual corresponden los datos de rapidez de corriente ($z = \#m$, donde $\#$ indica la profundidad en metros); por último en la parte

superior izquierda de la figura se muestra el número identificador de la boya (WKB01582) a la cual pertenecen los datos.

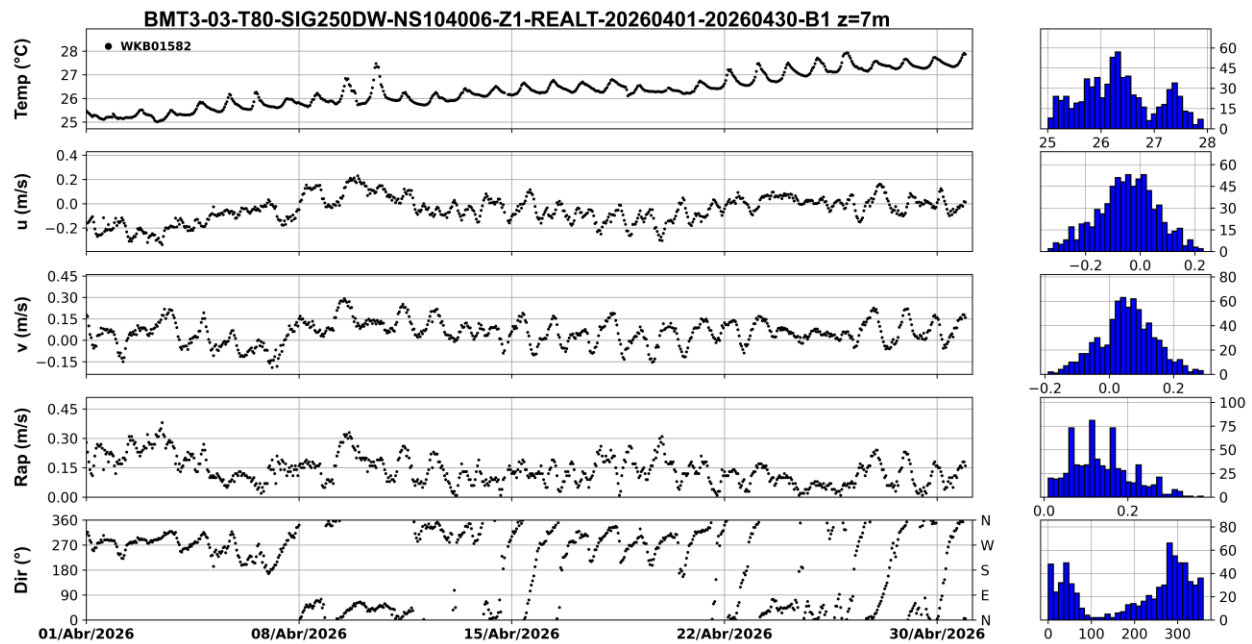


Figura 8. Series de tiempo e histogramas de las componentes u (Oeste-Este) y v (Sur-Norte), de la rapidez y dirección de la corriente en la celda # 1 a 7 m de profundidad. La dirección es hacia dónde va la corriente y medida hacia la derecha a partir del Norte. El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.

4.2.3 Variables de las olas

El sensor del oleaje Triaxys G3, registro las variables del periodo pico de las olas (T_p), la altura significativa del oleaje (H_s), la altura máxima del oleaje (H_m), la dirección promedio del oleaje (Dir) y la variación de dirección del oleaje (VarDir); entre otras.

Los datos del sensor de oleaje recibidos en tiempo real para el mes de abril de 2026 alcanzaron el 99.86% del total posible. No se reportan incidentes con el sensor de oleaje durante el mes de abril. Las series de tiempo e histogramas de las variables del oleaje se muestran en la Figura 9, la cual se integra de la siguiente manera:

- Series de tiempo distribuidas horizontalmente correspondientes a la altura significativa (m), altura máxima (m), periodo pico (s), dirección media ($^{\circ}$) y variación de la dirección del oleaje ($^{\circ}$), respectivamente. En cada una de las series de tiempo el *eje x* corresponde al tiempo y el *eje y* a la magnitud de la variable que se está graficando.
- A la derecha de las series de tiempo se presenta el histograma de frecuencia de los datos correspondientes a la serie de tiempo de la izquierda; en cada histograma de frecuencia el *eje x* corresponde a la división de los rangos y el *eje y* al número de datos para cada rango.
- En la parte superior de la figura se muestra la información que indica la procedencia de los datos: el nombre de la boya (tipo y número de boya seguido del tirante de diseño); acrónimo que describe el tipo de instrumento (TRIAXYSG3); el número de serie del instrumento (NS09282); la profundidad a la cual está instalado el instrumento (0 m respecto a la línea de flotación de la boya, Z0); la procedencia de la información utilizada (tiempo real); la fecha de inicio y final de la serie de tiempo (2026/04/01 - 2026/04/30) por último en la parte superior izquierda de la figura se muestra el número identificador de la boya (WKB01582) a la cual pertenecen los datos.

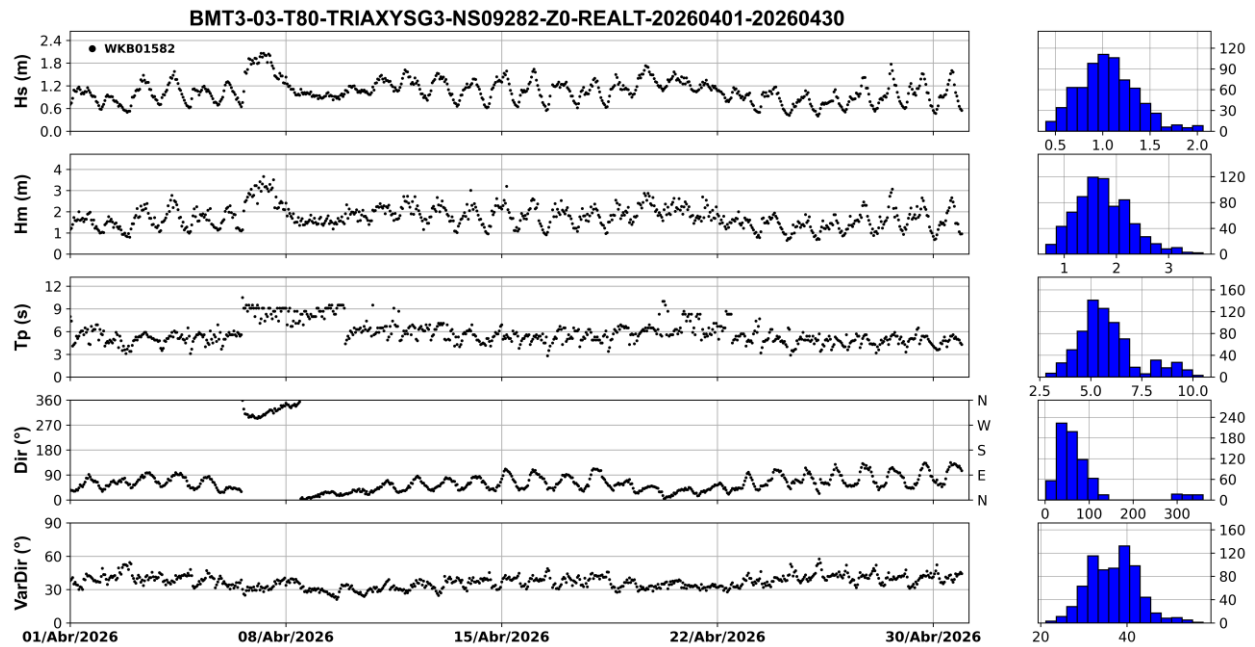


Figura 9. Series de tiempo e histogramas de altura significativa, altura máxima, periodo pico, dirección media y variación de la dirección del oleaje. La dirección es meteorológica (en grados, de donde viene el oleaje y medida hacia la derecha a partir del Norte). El periodo va del 01 al 30 de abril del 2026.

5. BITÁCORA ELECTRÓNICA

De acuerdo con las especificaciones particulares del contrato No. 658225821, la falta de actualización en la información medida y transmitida en tiempo real, por un periodo mayor a seis horas, ya sea por falla en la transmisión, visualización, transferencia, o falla misma del instrumento, debe reportarse en la bitácora incluida en el sitio web, <https://boyas.asm-cicese.mx>. Del mismo modo, los periodos de mantenimiento, recuperación y/o instalación, o cualquier otro incidente que produzca una falta en la actualización de los datos de BMT3-03-T80, y en un periodo mayor a seis horas, debe reportarse en la bitácora del proyecto.

Respecto a lo anterior, se reporta el mantenimiento realizado a la Boya Metoceánica Tipo 3 durante el mes de abril de 2026. No se reportaron fallas en la transmisión ni visualización en el sitio WEB.

6. CONCLUSIONES

En este reporte se presentan las actividades relacionadas con la transmisión y visualización de tiempo real de los datos de la boya BMT3-03-T80, para dar cumplimiento a la orden de servicio PEMEX-ASM-CICESE-658225821-229 del contrato No. 658225821 “Servicio de Medición y Análisis Metoceánicos del Golfo de México” relacionados con el concepto 4.4 Visualización en tiempo real de la información medida en la Boya Metoceánica Tipo 3. Los trabajos realizados en relación con la visualización, transmisión y descarga de la información en tiempo real son los siguientes:

- Los datos crudos transmitidos en tiempo real de la boya se encuentran disponibles para su descarga a través del sitio web del proyecto. Se generó un repositorio de la información transmitida en tiempo real para el tiempo total de información disponible, a partir de un acceso seguro de descargas, y a través del protocolo encriptado HTTPS.
- Los datos transmitidos en tiempo real, de todas las variables solicitadas en las especificaciones particulares del Anexo “B-1”, del contrato 658225821, se encuentran disponibles para su visualización y descarga desde la fecha actual hasta 30 días previos, en el sitio web del proyecto.
- Se reportó a PEMEX el porcentaje total del tiempo de operación del sitio web, y se entregaron como parte del anexo electrónico, los archivos resultantes del periodo total de la transmisión en tiempo real correspondiente al mes de abril.
- Se reportó en el sitio WEB el mantenimiento realizado a la boya. No se reportaron fallas de visualización ni transmisión en tiempo real en la bitácora del sitio WEB del proyecto.

7. REFERENCIAS

- [1] ASM-CICESE, «4.1 Reporte del diseño del sistema de fijación, movilización e instalación de boya metroceánica Tipo 3, y arranque de su sistema de adquisición y transmisión de datos oceanográficos, BMT3-03-T80.» Ciudad de México, noviembre, 2025.

M. en C. Domitilo Nájera Navarrete
Representante técnico del proyecto
(646)-1750500 x 28725
dnajera@cicese.mx

8. APÉNDICE A

MENSAJES TRANSMITIDOS PROVENIENTES DEL DATALOGGER

En este apartado se describen los datos contenidos en las tablas grabadas en el datalogger, estos datos consisten en líneas que pueden tener más de 300 caracteres y los parámetros o campos en cada archivo están separados por comas, es decir, formato CSV. A continuación, se presenta el contenido de cada uno de los archivos.

1.- Archivo: 610701ae49aac538_1_20260401_000000.dat

En este archivo se presentan los datos medidos con los sensores meteorológicos, cada línea o registro es de la forma:

`['2026-04-01 00:20:06.12', '$W5M5A', '260401', '000000', '610701ae49aac538', '1', '1011.58', '25.5', '84.7', '22.7', '6.0', '36', '7.4', '8.11', '6.2', '32.4', '7.6', '8.80', '25.4', '1012.2', '88.3', '29.2', '59370', '0.0*05']`

Los 24 campos corresponden a:

1. Fecha y hora de transmisión en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SS.
2. Encabezado del Watchman500 NMEA.
3. Fecha en formato YYMMDD.
4. Hora en formato HHMMSS.
5. Identificador del Watchman de la boya.
6. Número de mensaje.
7. Presión atmosférica (mmHg).
8. Temperatura ambiental (°C).
9. Humedad Relativa (%).
10. Punto de rocío (°C).
11. Rapidez del anemómetro mecánico (m/s).
12. Dirección del anemómetro mecánico (grados).
13. Ráfagas de 5 segundo anemómetro mecánico (m/s).
14. Ráfagas de 1 segundo anemómetro mecánico (m/s).

15. Rapidez del anemómetro sónico (m/s).
16. Dirección del anemómetro sónico (grados).
17. Ráfagas de 5 segundo anemómetro sónico (m/s).
18. Ráfagas de 1 segundo anemómetro sónico (m/s).
19. Temperatura del aire medida por la estación meteorológica (°C).
20. Presión atmosférica medida por la estación meteorológica (mmHg).
21. Humedad relativa medida por la estación meteorológica (%).
22. Lluvia acumulada.
23. Duración de la lluvia.
24. Intensidad de la lluvia con Checksum. El Checksum es la terminación desde el asterisco "*" hasta el final de la línea, ejemplo *36.

2.- Archivo: 610701ae49aac538_2_20260401_000000.dat

En este archivo se presentan los datos del estado de la boya y de las coordenadas geográficas, cada línea o registro es de la forma:

['2026-04-01 00:24:06.57', '\$W5M5A', '260401', '000000', '610701ae49aac538', '2', '1933.0090N', '9215.0880W', '1', '66', '0.23', '13.09', '38.90', '321', '1773265258', '3', '322124', '0', '0', '30500', '0', '1.0', '3.5', '0.380952', '42.69', '107.0*13']

Los 26 campos corresponden a:

1. Fecha y hora de transmisión en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SS.
2. Encabezado del Watchman500 NMEA.
3. Fecha en formato YYMMDD.
4. Hora en formato HHMMSS.
5. Identificador del Watchman de la boya.
6. Número de mensaje.
7. Latitud en grados y minutos decimales.
8. Longitud en grados y minutos decimales.
9. Posición del círculo de vigilancia.
10. Servicio promedio por segundo.

11. Instantaneous node current (A).
12. Voltaje promedio.
13. PCB temperatura.
14. Números de reinicio.
15. Timestamp de corriente.
16. Shutdown.
17. Memoria máxima libre.
18. Log error Count.
19. Last Log Error.
20. Espacio libre.
21. Error count.
22. Sense 1 Average current (A).
23. Voltaje del sensor de intrusión de agua.
24. Time Sync promedio.
25. Terminal CNR.
26. Heading con Checksum. El Checksum es la terminación desde el asterisco "*" hasta el final de la línea, ejemplo *36.

3.- Archivo: 610701ae49aac538_3_20260401_000000.dat

En este archivo se presentan los datos medidos con el sensor de oleaje, cada línea o registro es de la forma:

```
['2026-04-01 00:24:06.61', '$W5M5A', '260401', '000000', '610701ae49aac538', '3', '1775001600', '1200', '275', '0.47', '3.9', '1.17', '5.2', '0.72', '0.71', '5.0', '0.85', '5.2', '3.9', '8.0', '22.6', '18.8', '7.4', '0.76', '5.0', '38.1', '36.1*29']
```

Los 27 campos corresponden a:

1. Fecha y hora de transmisión en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SS.
2. Encabezado del Watchman500 NMEA.
3. Fecha en formato YYMMDD.
4. Hora en formato HHMMSS.
5. Identificador del Watchman de la boya.

6. Número de mensaje.
7. Wave Statistics - Timestamp.
8. Wave Statistics - Duración (s).
9. Número de cruces por cero.
10. Número de olas promedio de olas de cruce por cero.
11. Periodo de ola promedio de olas de cruce por cero.
12. Altura de ola máxima de olas de cruce por cero.
13. Periodo de ola máximo asociado a H_{max} .
14. Amplitud de ola pico sobre el nivel medio del agua.
15. Altura significativa del oleaje.
16. Periodo de ola promedio del tercio mayor de las olas observadas.
17. Altura de ola promedio del 10% de las olas más altas.
18. Periodo de ola promedio del 10% de las olas más altas.
19. Periodo medio de las olas calculado a partir de los momentos espectrales, igual a la raíz cuadrada m_0/m_2 .
20. Periodo pico del oleaje en segundos.
21. Dirección promedio del oleaje para la frecuencia correspondiente al periodo pico.
22. Dispersión (desviación) direccional del oleaje para la frecuencia correspondiente al periodo pico (A).
23. Periodo de ola pico promedio en segundos calculado mediante el método de Read. TP5 tiene menos variabilidad estadística que T_p porque está basada en momentos espectrales.
24. Altura de ola significativa en metros estimada del momento espectral m_0 .
25. Periodo de energía del oleaje en segundos calculado a partir de los momentos espectrales.
26. Valor único que representa la dispersión promedio del oleaje para el espectro de frecuencia, ponderado por la energía.
27. Valor único que representa la dirección promedio del oleaje para el espectro de frecuencia con Checksum. El Checksum es la terminación desde el asterisco "*" hasta el final de la línea, ejemplo *36.

4.- Archivo: 610701ae49aac538_4_20260401_000000.dat

En este archivo se presentan los datos de la corriente y temperatura del agua, medida con el perfilador de corrientes y el termosalinómetro, cada registro (línea) de estos archivos es de la forma:

```
['2026-04-01 00:24:06.52', '$W5M5A', '260401', '000000', '610701ae49aac538', '4', '25.48',  
'0@7E17@7E4.00@7E0.50@7E0.54', '0.31@2C296.5@2C0.28@2C309.8@2C0.21@2C313.9@2C0.15@2C31  
2.3@2C0.12@2C306.9@2C0.10@2C300.6@2C0.10@2C297.3@2C0.11@2C301.1@2C0.13@2C301.8@2C0.  
14@2C297.7@2C0.15@2C292.9@2C0.18@2C287.5@2C0.20@2C286.2@2C0.18@2C287.9@2C0.18@2C28  
0.6@2C0.20@2C268.3@2C46.34@2C225.0', '1536.60', '183.90', '-1.10', '-180.00', '1.136', '25.4720',  
'5.59235', '36.7415*3E']
```

Este archivo contiene 17 campos separados con coma (",") que corresponden a:

1. Fecha en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SS.
2. Encabezado Watchman500 NMEA.
3. Fecha en formato AAMMDD.
4. Hora en formato HHMMSS.
5. Número de identificación único de WatchMan500 de 16 dígitos.
6. Número de mensaje.
7. Temperatura media medida por el ADCP (°C).
8. Configuración del ADCP, donde se indican: número de celdas; tamaño de celda, distancia de blanqueo "Blanking" (en metros) y profundidad de instalación de la cabeza del transductor (en metros). Cada una de estas variables está separada con el código "@7E".
9. Rapidez (m/s) y dirección (grados) de la corriente para cada uno de los niveles compuestos de la siguiente forma: '0.26@2C32.7@2C0.24@2C36.5.....', donde: los elementos del campo en color azul corresponden a los valores de rapidez y los rojos a la dirección de la corriente (primero rapidez seguido de la dirección), separados por la clave "@2C", el campo está compuesto con el doble de los elementos de acuerdo con la cantidad de niveles que se indican en el campo 9 (configuración del ADCP).
10. Velocidad promedio del sonido (m/s).
11. Valor promedio del Heading (grados).
12. Valor promedio del Pitch (grados).
13. Valor promedio del Rol (grados).

14. Presión promedio (mb).
15. Temperatura media del agua medida por el microcat (°C).
16. Salinidad media del agua medida por el microcat (ups).
17. Conductividad media del agua medida por el microcat (S/m), incluye la marca de Checksum. El Checksum es la terminación desde el asterisco "*" hasta el final de la línea; ejemplo: *0C.

9. APÉNDICE B

Con base en las especificaciones particulares descritas en Anexo “B-1” del Contrato No. 658225821 relacionadas con el concepto 4.4 *Visualización en tiempo real de la información medida en la Boya Metroceánica Tipo 3*, en esta sección se presenta la información, estructura y uso del sitio WEB (<https://boyas.asm-cicese.mx/>) con las variables medidas en tiempo real de la boya metroceánica BMT3-03-T80.

En la Figura 10 se muestra la página de acceso del sitio WEB destinado al proyecto, en la cual el usuario debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña asignada por el personal del consorcio ASM-CICESE.

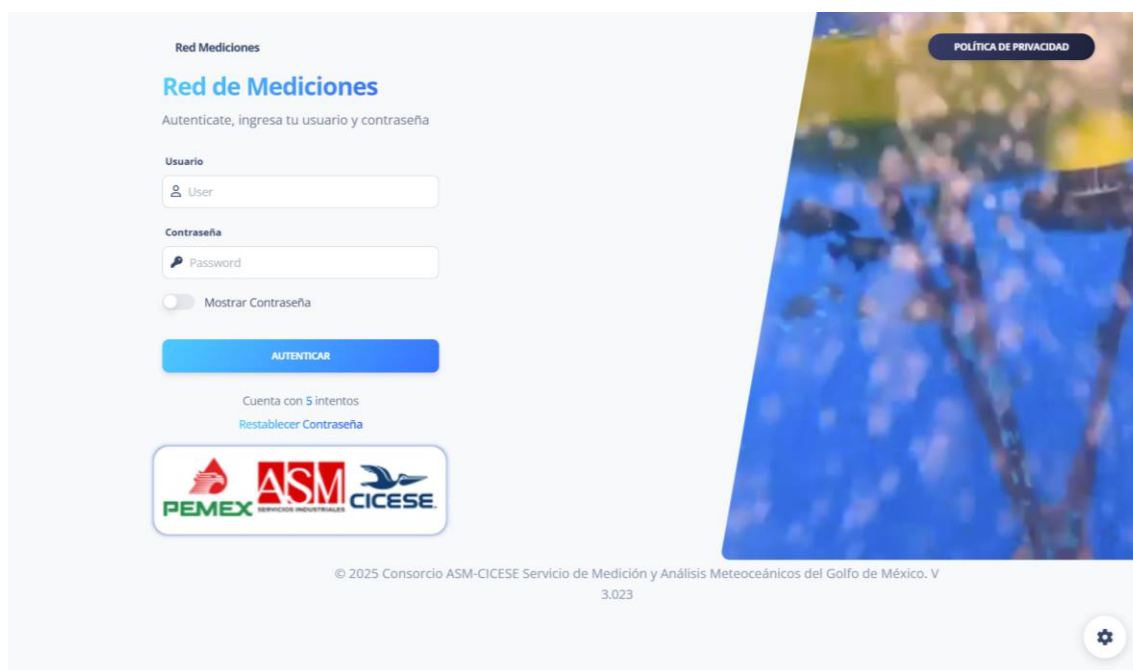


Figura 10. Página de acceso al sitio WEB del proyecto, para acceder a la visualización y descarga de la información.

Una vez que el usuario se ha autenticado, desde la página de inicio (Figura 10) se accede al sitio WEB, donde la visualización de la información se hace por medio de tablas y gráficos de cada una de las variables transmitidas. En la Tabla 10 se muestran las cuatro secciones principales del sitio WEB, mismas que se visualizan en la Figura 11.

Tabla 10. Secciones principales del Sitio WEB del proyecto.

Indicador	Nombre	Descripción
A	Mapa de Localización	En esta sección se presenta la localización geográfica de cada una de las boyas.
B	Tablero	Corresponde al Tablero Dinámico (TD) para Boyas Metoceánicas y Boyas Oceanográficas, muestra los últimos datos transmitidos de las variables medidas por la boya.
C	Descarga de datos	A partir de esta sección se tiene acceso a la descarga de la información de los datos.
D	Gráficos	Gráficas detalladas, panel de series de tiempo (GPH) y panel para visualizar rosas de corriente (ROSAS) con 16 sectores que muestra los datos para las últimas 7 horas, 12 horas, 24 horas, 3 días y 7 días, de acuerdo con la selección que realice el usuario.

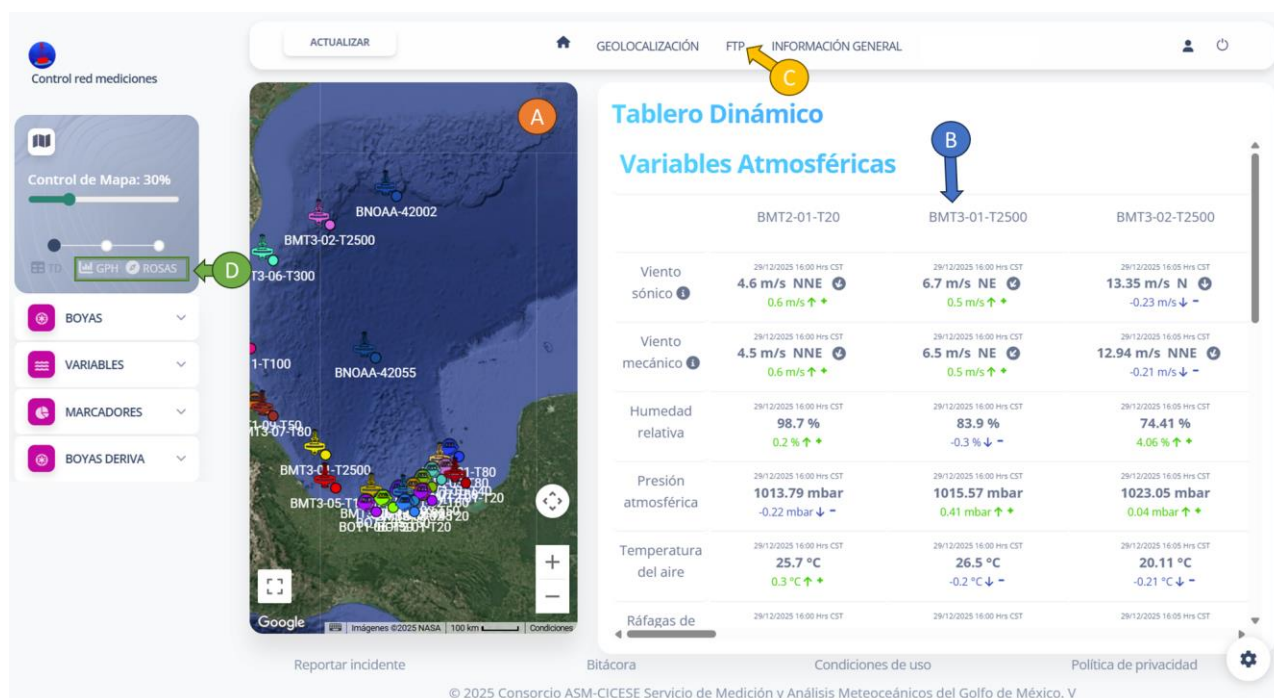


Figura 11. Secciones principales del sitio WEB.

La interfaz gráfica de la página principal del sitio WEB, muestra a la izquierda el cuadro de control interactivo donde el usuario puede escoger las boyas e información que quiere visualizar, al centro el mapa de localización (georreferenciado), y a la derecha el tablero dinámico (que ocupa el

mismo espacio que la sección gráficos y rosas). En la Figura 12, cada elemento se identifica mediante un número dentro de un círculo, cuya descripción se presenta en la Tabla 11.



Figura 12. Vista de la página de inicio del sitio WEB del proyecto, los elementos disponibles se describen en la Tabla 11.

Tabla 11. Descripción del panel y menú de navegación de la página del sitio WEB del proyecto.

Número	Nombre	Descripción
1	Inicio	Liga que lleva a la página de inicio del sitio.
2	Mapa de localización de las boyas	Mapa del Golfo de México que indica la localización de las boyas instrumentadas disponibles, los nombres de las boyas se encuentran debajo de cada una de las marcas de posición de las boyas.
3	Zoom +, Zoom -	Los botones aumentan y disminuyen el zoom del mapa.
4	FTP	Acceso seguro para descargas, a través del protocolo encriptado HTTPS.

Número	Nombre	Descripción
5	Información general	Menú que muestra la lista de todas las boyas con información disponible. Al seleccionar una localización, se muestra la información de los instrumentos instalados, la arquitectura de la boya, las fotos de la instalación y la información del círculo de vigilancia de la boya.
6	Nombre del usuario	Información y nombre del usuario que está utilizando la cuenta.
7	Gráficas	Opción del cuadro de control que permite al usuario navegar entre las secciones de gráficos de series y rosas o regresar al Tablero Dinámico
8	Tablero dinámico	Tablero dinámico que muestra la información más actual (última hora) de cada una de las variables y boyas disponibles para la selección desde los menús desplegables con numeral 13 y 14.
9	1.99 m	Elemento que muestra el valor de la variable, en este caso el valor corresponde a la altura máxima del oleaje, en metros.
10	-0.17 m ↓	Elemento que indica el cambio de la magnitud del dato más actualizado y el dato anterior, en este caso, el cambio de la altura máxima del oleaje. La dirección y el color de la flecha indica si el cambio es positivo o negativo; si la flecha es verde y hacia arriba el cambio es positivo, si la flecha es azul y hacia abajo el cambio es negativo.
11	E →	Elemento que indica la dirección de la corriente para el dato más actualizado, la flecha a la derecha indica la dirección de manera gráfica (La dirección es hacia dónde va la corriente y medida hacia la derecha a partir del Norte. En el caso de las variables que indican dirección del oleaje o del viento, la dirección es de donde viene).
12	Profundidad	Menú desplegable de los niveles de profundidad (en metros) con información disponible de la velocidad y dirección de la corriente, correspondiente al perfilador de corrientes instalado en la boya; el menú es desplegable y permite seleccionar la profundidad que se requiere visualizar en el tablero.
13	Menú para la selección de las boyas.	Menú desplegable donde se seleccionan las boyas para visualizar en el mapa, el tablero dinámico y el área de gráficos de series o rosas según la sección que se esté visualizando.
14	Menú de selección de las variables	Menú desplegable donde se seleccionan las variables (disponibles) a visualizar en el mapa, tablero dinámico o área de gráficos según la sección que se esté visualizando.
15	Menú desplegable de marcadores.	Menú desplegable por medio del cual es posible agregar marcadores en el mapa.

Número	Nombre	Descripción
16	Reporte de incidentes	Sección para el reporte de incidentes detectados en la página.
17	Bitácora	Sección donde se visualiza el historial de visitas, mantenimientos, incidentes (o fallas), y siniestros presentados por las boyas o sus instrumentos y equipos instalados.
18	Menú de configuración	Menú de personalización de la vista de la página de cada usuario.
19	Etiquetas Fila/Columna	Muestra las etiquetas con los nombres de las variables (fila) y boyas (columna) seleccionadas en el menú de variables y boyas.
20	Actualizar	Botón de actualización de la información de la página.
21	Control de mapa	Barra deslizante que controla el tamaño de visualización del área del mapa en la página de inicio.
22	Geolocalización	Sección donde se muestra la información de la localización de los últimos dos días de las boyas instaladas.
23	Boyas Deriva	Acceso a la información medida por las Sondas Oceanográficas.

A partir del cuadro de control se tiene acceso a la sección de *Gráficos* (series de tiempo y rosas), *Tablero Dinámico* y *Mapa de localización*, y a la selección de las boyas y variables que se quieren mostrar en las secciones mencionadas anteriormente. Este cuadro de control permite:

- Seleccionar el tamaño del mapa de localización (numeral 1 de la Figura 13), por medio de la barra de control. Esta barra se desliza para mostrar el mapa desde el 100 % (en toda la pantalla, sin mostrar el tablero dinámico), y hasta un 0% (quitando completamente el mapa y mostrando únicamente el tablero dinámico).
- Seleccionar la sección de Tablero Dinámico (TD), sección de Gráficos (GPH) o sección de Rosas (Rosas), por medio del punto de selección que indica el módulo que se requiere visualizar (numeral 2 de la Figura 13). En este apartado se muestra una selección a la vez, es decir, si se selecciona el Tablero Dinámico no se pueden mostrar las secciones de las Gráficas o Rosas.

- Seleccionar las boyas que se requieren mostrar en la sección del *Tablero Dinámico, Gráficas y Rosas* (numeral 3 de la Figura 13). Dando un “clic” en la flecha (v) se despliega la lista de todas las boyas que se encuentran instaladas actualmente como parte del proyecto. La lista es dinámica y le permite el usuario activar o desactivar las casillas de cada boya. El control del tablero trabaja en conjunto con el mapa de localización, ya que dando clic a las boyas se activan o desactivan de la visualización del tablero y los gráficos. El tiempo que se quiere visualizar en los gráficos o rosas se selecciona por medio de un menú desplegable que se encuentra al final de la barra de control. Los tiempos disponibles son: 7 horas, 12 horas, 24 horas, 3 días y 7 días; los cuales pueden ser cambiados en la sección de Gráficas y Rosas dependiendo la necesidad del usuario; cabe mencionar que en el módulo de las series de tiempo es posible seleccionar un tiempo de hasta 30 días previos al último dato transmitido y visualizado.
- Elegir de las boyas seleccionadas las variables que se requieren mostrar en la sección del *Tablero Dinámico, Gráficas y Rosas* (numeral 4 de la Figura 13). Dando un “clic” en la flecha (v) se despliega la lista de los tipos de variables (*ATMOSFÉRICA, OLEAJE, CORRIENTE*) que se están midiendo actualmente; a su vez estas listas se despliegan para mostrar las variables tanto meteorológicas como oceanográficas (por ejemplo, Viento mecánico, Temperatura del aire, Humedad relativa, Altura máxima del oleaje, Dirección media del oleaje, Corrientes, Temperatura del agua, etc.).
- Agregar un marcador dentro del mapa de localización (numeral 5 de la Figura 13). Esta opción permite colocar las coordenadas en cualquiera de las tres opciones disponibles (DEC decimales, GMS Grados-Minutos-Segundos y UTM - Universal Transversal de Mercator), también permite nombrar el marcador, y dibujar un círculo perimetral alrededor del mismo. El marcador será visible en el mapa cuando se llenen todos los campos requeridos (latitud longitud, identificador y el radio si se desea marcar un área perimetral) y se presione el botón azul que agrega el marcador al mapa, ya que con el botón amarillo los marcadores serán eliminados. Además de agregar un punto de forma manual, es posible agregar marcadores por medio de archivos con formato json (formato de entrada en el archivo json: [{"lat":19.550667,"lng":-92.276566,"label":"Marcador temporal","radius":0}]), seleccionando el botón con el símbolo de importar aparecerá una ventana emergente que cargará el archivo que contiene la latitud (decimales), longitud

(decimales), etiqueta y el radio perimetral (en km), así mismo, los marcadores agregados se pueden exportar en un archivo en formato json seleccionando el boto con la letra D. Sumado a lo anterior, es posible agregar marcadores de forma automática posicionando el cursor donde se quiera colocar y con la combinación de tecla shift + clic botón izquierdo del mouse.

- Ver en tiempo real las coordenadas del cursor dentro del mapa de localización (numeral 6 de la Figura 13).
- Incorporar al mapa las áreas contractuales de PEMEX por medio de la lista desplegable. La lista incluye las licitaciones concluidas, y asignaciones y contratos (numeral 7 de la Figura 13).
- Seleccionar y visualizar en el mapa de localización las Sondas Oceanográficas correspondientes al concepto 10.3 del presente contrato. Las trayectorias de las boyas pueden visualizarse en el mapa de localización, así como los datos de la velocidad asociada registrada en cada boya durante su desplazamiento (numeral 8 de la Figura 13).

The image shows a web application interface titled "Control red mediciones". It features a map control section with a slider set to 30%, and three dropdown menus labeled "BOYAS", "VARIABLES", and "MARCADORES". Below these are radio buttons for "DEC", "GMS", and "UTM", followed by input fields for "LAT: 19.550667" and "LON: -92.276566", and a "RAD: 0 km" field. There is also an "ID: Identificador" field. Further down, there are two buttons labeled "D" and "B", and another set of input fields for "LAT: 26.488356859293276" and "LON: -100.4110782994508". At the bottom, there are checkboxes for "Licitaciones Concluidas" and "Asignaciones y contratos", and a dropdown menu for "BOYAS DERIVA". Eight orange callout boxes with numbers 1 through 8 point to specific elements: 1 points to the map slider, 2 points to the map area, 3 points to the "BOYAS" dropdown, 4 points to the "VARIABLES" dropdown, 5 points to the "LAT" input field, 6 points to the "LAT" input field in the second section, 7 points to the "Asignaciones y contratos" checkbox, and 8 points to the "BOYAS DERIVA" dropdown.

Figura 13. Cuadro de control de la página del sitio WEB, situado a la izquierda de la página principal.

Respecto al mapa de localización (numeral 2 de la Figura 12), éste muestra la posición de las boyas que se encuentran midiendo actualmente. Dentro del mapa, las boyas activas (es decir, que se muestran en figuras, tablas y rosas) se indican con un icono con forma de boya y un círculo del

mismo color, posicionado en las coordenadas de instalación, mientras que las boyas inactivas únicamente se muestran con el círculo.

En la sección del *Tablero Dinámico* (numeral B de la Figura 11 y numeral 19 de la Figura 12) se presenta la información del último dato recibido de las diferentes variables atmosféricas (disponible para boyas BMT2 y BMT3) y oceánicas (disponible para boyas BOT1, BOT2, BMT2 y BMT3), de acuerdo a la boyas y variables elegidas en el cuadro de control (siempre y cuando estén disponibles para el tipo de boya seleccionado). En el tablero dinámico, la información está separada por variables atmosféricas y variables oceánicas. En ambas tablas, cada columna corresponde a una boya y cada fila a una variable; las boyas y variables se visualizan utilizando las barras deslizables de arriba - abajo e izquierda - derecha. La información proporcionada por la tabla incluye: la hora del último dato actualizado (en la zona horaria CST - Hora Estándar Central), la magnitud de la variable (en unidades SI) y la diferencia del dato más actualizado respecto al dato anterior, en caso de las variables que representan dirección se indica la convención de ésta en el símbolo gris (círculo gris con una i) a la derecha del nombre de la variable (se despliega una ventana emergente colocando el cursor sobre el símbolo).

Por otra parte, en la sección de *Gráficas* (accediendo desde el numeral 7 de la Figura 12, opción central), se muestran las series de tiempo a la derecha de la página de inicio, de las variables seleccionadas en el cuadro de control (por default aparecen todas las variables seleccionadas al momento de abrir la sección). En las gráficas de las series de tiempo y rosas, el periodo mostrado que aparece por default es de las últimas 7 horas disponibles, sin embargo en el cuadro de control de tiempo (numeral 1 de la Figura 14) es posible modificar el periodo de tiempo que se quiere visualizar, ya sean los periodos definidos en la casilla de la izquierda (7 horas, 12 horas, 24 horas, 3 días y 7 días a partir del último dato medido), o un rango de tiempo específico (cualquier rango de fecha que se encuentre entre los 30 días anteriores al último dato medido). En el caso de las series de tiempo de la rapidez y dirección de la corriente, el cuadro de control incluye una lista desplegable con las profundidades disponibles de cada boya. Para visualizar una capa específica, es necesario seleccionar la casilla correspondiente a la profundidad deseada.

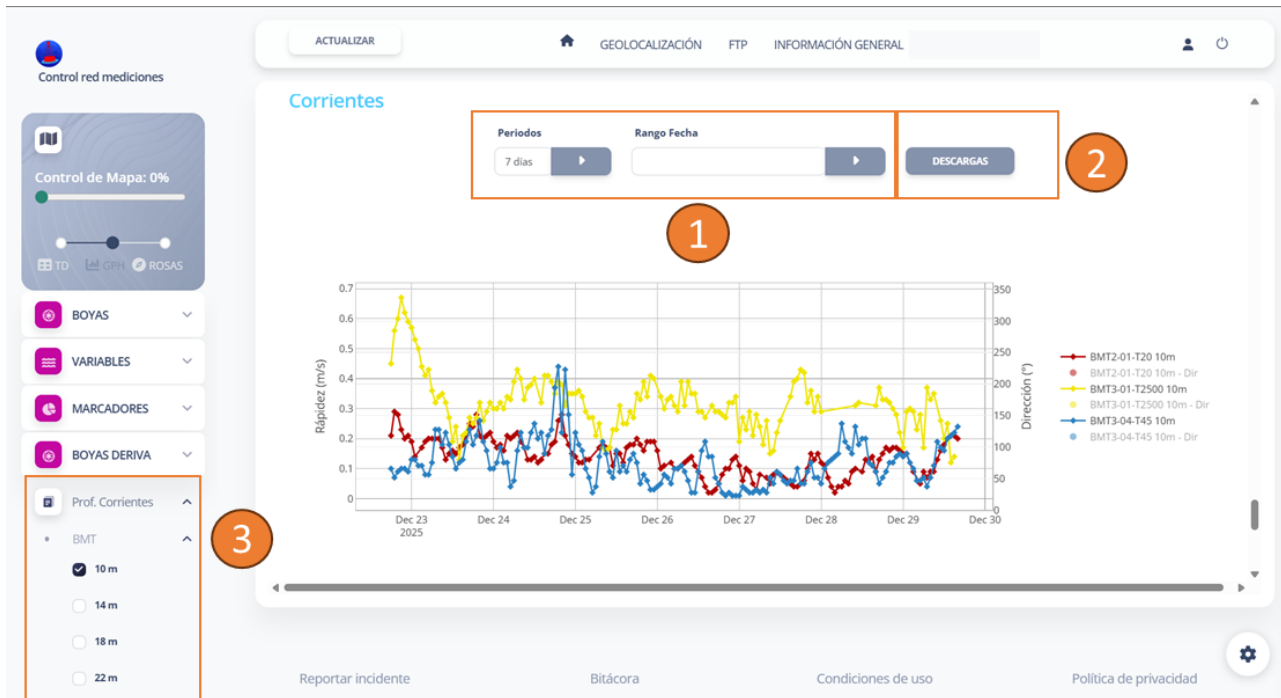


Figura 14. Vista del sitio WEB desde la opción de Gráficos de series de tiempo de la rapidez de la corriente.

De manera general todas las series de tiempo contienen las siguientes características:

- Las series de tiempo se grafican con una línea continua o una línea con puntos del mismo color que la línea (dependiendo el periodo de tiempo seleccionado), el color asignado a las boyas se indica con la leyenda que se encuentra a la derecha de la gráfica. Las series de las boyas se activan o desactivan dando clic en los marcadores de la leyenda.
- En el caso de la gráfica de la rapidez de la corriente, y la rapidez del viento (de ambos anemómetros) se activan las series de tiempo de la dirección dando clic en la leyenda (a la derecha de la figura).

A parte de la sección de FTP para descarga de los datos, en cada una de las series de tiempo es posible hacer la descarga de información por medio del botón DESCARGAS, que se encuentra a la derecha del cuadro de control (numeral 2 de la Figura 14), este recuadro activa un menú desplegable (Figura 15) que permite la descarga de: 1) el periodo completo de la serie de tiempo a partir que comenzó el presente contrato, 2) de las últimas 168 horas (7 días), y 3) del rango de tiempo

que haya sido seleccionado para la visualización de la serie de tiempo. El archivo descargado en formato CSV (a partir del menú desplegable de la sección de gráficos), contiene en la primera columna la fecha en formato UTC, y en las columnas siguientes las variables visualizadas de la gráfica correspondiente.

Corrientes



Figura 15. Menú desplegable para descarga de la información en la sección de las series de tiempo.

Asimismo, en la sección de Rosas (Figura 16) se muestran las rosas de viento (rapidez y dirección del anemómetro mecánico y anemómetro sónico), las rosas de oleaje (altura significativa y dirección media del oleaje) y las rosas de corriente (rapidez y dirección de la corriente a diferentes niveles) para periodos de 7 horas, 12 horas, 24 horas, 3 días y 7 días a partir del último dato medido. Los periodos se seleccionan en los menús desplegables que se encuentran debajo de cada rosa. Específicamente para las rosas de corrientes se tiene el menú de opciones con las profundidades disponibles (por default se muestran las últimas 7 horas disponibles y primer nivel de profundidad disponible).



Figura 16. Sección de rosas, incluye las rosas de viento, rosas de corriente y rosas de oleaje.

En cuanto a las figuras de rosas de dirección, de manera general están conformadas de la siguiente manera:

- La rosa se encuentra dividida en 16 sectores de dirección (de acuerdo con lo solicitado en el Anexo “B-1” del Contrato 658225821). La dirección en las rosas de corriente es hacia dónde va la corriente (convención oceanográfica) y hacia la derecha a partir del Norte; mientras que en viento y oleaje la dirección es de donde viene el oleaje o el viento (convención meteorológica) y hacia la derecha a partir del Norte.
- Las circunferencias internas de la rosa delimitan el número de datos encontrados dentro del rango de cada sector de dirección, las circunferencias están etiquetadas sobre la línea del sector Este. La rapidez de la corriente, la altura significativa o la rapidez del viento asociadas a cada dirección, corresponden a los colores definidos en la paleta ubicada debajo de cada rosa.

- Debajo de la leyenda de la rosa se encuentra un recuadro con el último valor de dirección visualizado y el sector de dirección (dirección de la rapidez de corriente, dirección de la rapidez del viento o dirección del oleaje).

En la Tabla 12 se muestran las variables que se actualizan y visualizan en cada sección, según el tipo de boya, y con una frecuencia de registro horaria, disponibles tanto en el sitio web como en la base de datos del proyecto.

Tabla 12. Variables que se actualizan con frecuencia horaria de las secciones del sitio WEB.

Variables actualizables disponibles.	Tipo de boya			
	BOT1	BOT2	BMT2	BMT3
Altura de ola significativa	☒	☒	☒	☒
Altura máxima del oleaje	☒	☒	☒	☒
Periodo pico del oleaje	☒	☒	☒	☒
Dirección media del oleaje	☒	☒	☒	☒
Variabilidad de la dirección del oleaje	☒	☒	☒	☒
Rapidez de la corriente y la dirección asociada a diferentes profundidades	☒	☒	☒	☒
Temperatura superficial del agua	☒	☒	☒	☒
Salinidad superficial del agua*	N/A	☒	N/A	N/A
Rapidez y dirección del viento	N/A	N/A	☒	☒
Ráfagas de viento	N/A	N/A	☒	☒
Presión atmosférica	N/A	N/A	☒	☒
Temperatura del aire	N/A	N/A	☒	☒
Humedad relativa	N/A	N/A	☒	☒

*Cuando la variable se encuentre disponible

Por otra parte, en el apartado de geolocalización (accediendo desde el numeral 22 de la Figura 12), se muestra el mapa de localización con cada una de las boyas, además de una tabla por cada boya, en esta sección es posible visualizar y descargar las coordenadas registradas durante los últimos dos días. Para poder descargar los datos de localización es necesario seleccionar los 3 puntos (marcados con el numeral 1 de la Figura 17) en la parte superior derecha de cada tabla, y posteriormente en el recuadro emergente seleccionar una de las opciones disponibles para el formado de descarga (Descarga json o Descarga CSV).

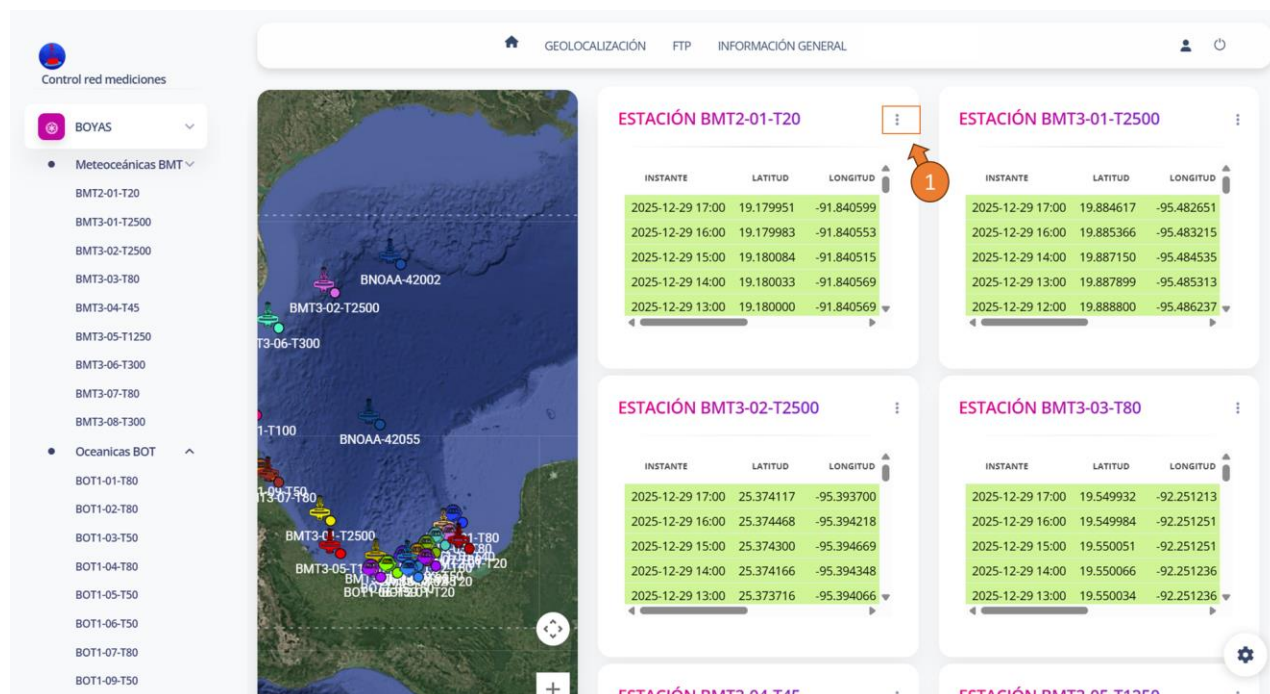


Figura 17. Vista del apartado de geolocalización del sitio WEB.

En la sección FTP (Figura 18), se realiza la descarga de la información de todas las variables disponibles, y en el periodo completo de la información. A esta sección se accede por medio del botón que dice FTP que se encuentra en la barra superior, junto al apartado de geolocalización (numeral 4 de la Figura 12). Para poder acceder a las ligas de descarga se tiene que seleccionar la boya en la lista desplegable que se encuentra a la izquierda de la página; como resultado se obtienen los nombres de los archivos disponibles para descarga de la información. Adicional a lo anterior, se ofrece una segunda opción para las personas que quieran automatizar el proceso de descarga (Figura 18), en parte inferior de la sección se incluye el ejemplo de la línea de descarga, y una vez seleccionada la boya se muestra el hash que permite hacer la descarga de los datos, siempre y cuando se cuente con un usuario y contraseña.

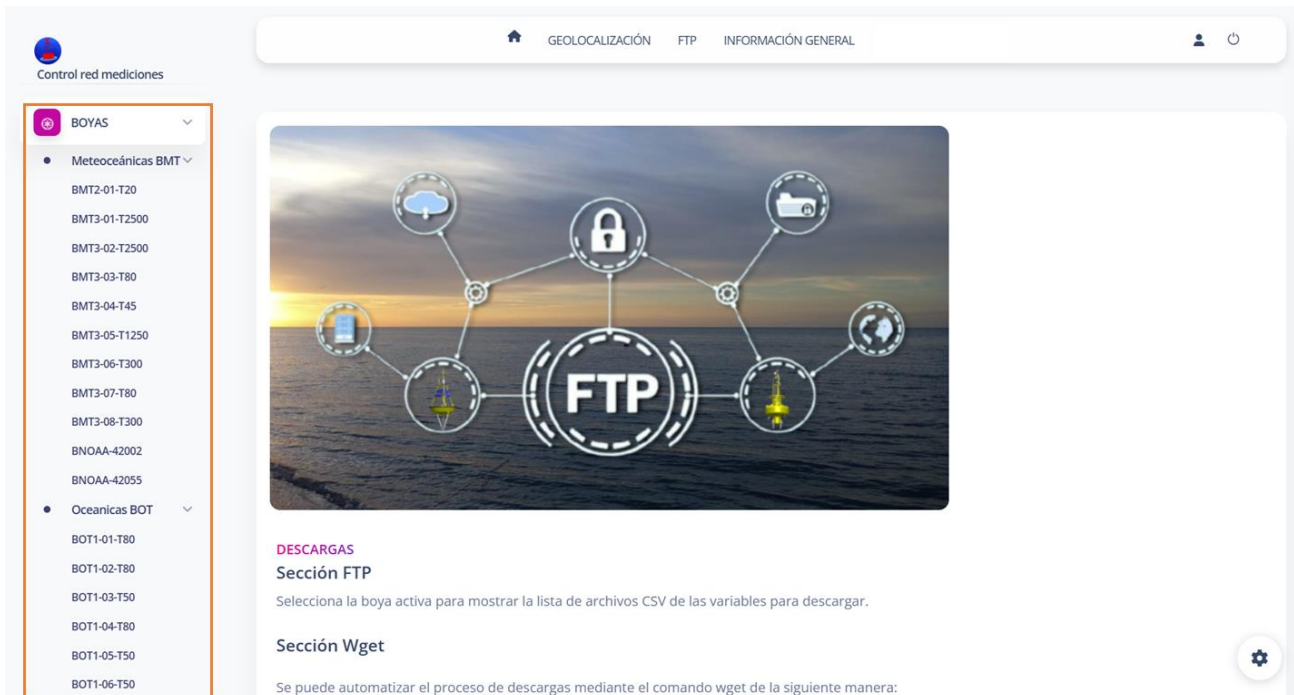


Figura 18. Sección FTP para descarga de las series de tiempo.

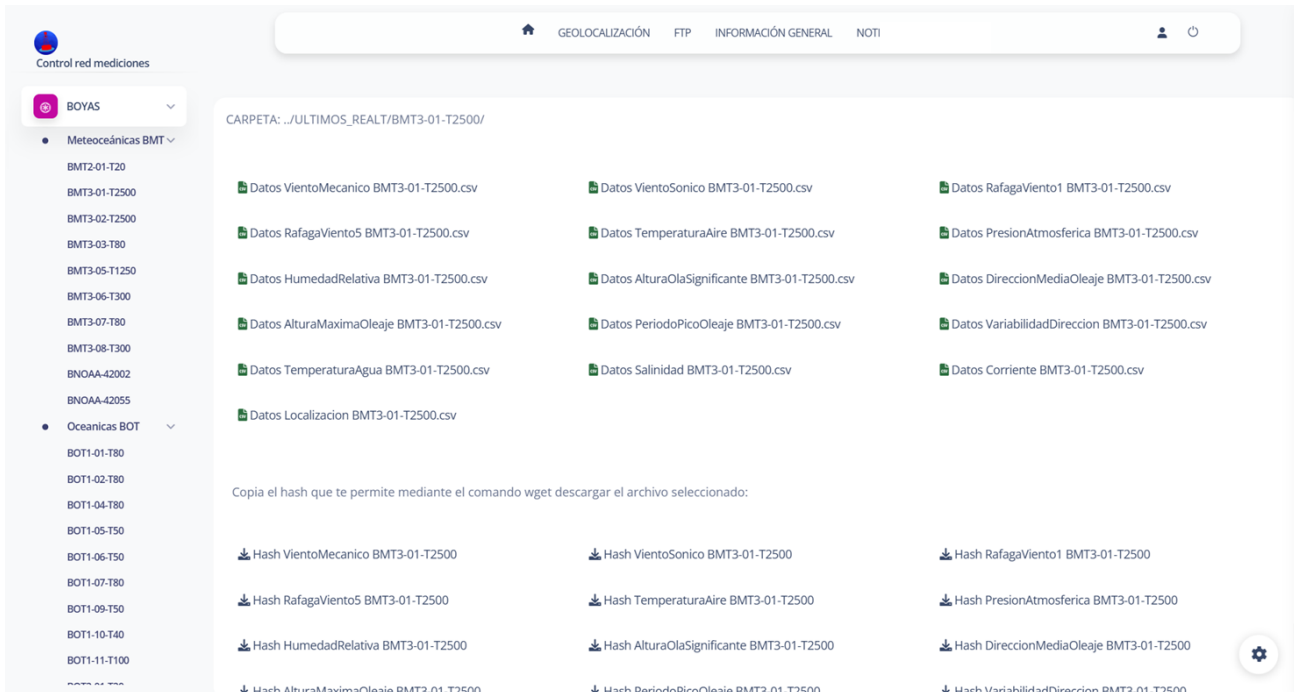


Figura 19. Vista de la sección de descarga de datos del sitio WEB.

En la sección de **Información General** de la boya, se incluye toda la información relacionada con la estructura, instalación, coordenadas e instrumentos instalados en la boya (Figura 20 a la Figura 23). En la parte superior se presenta la estructura de la boya, así como las coordenadas y tirante de diseño, además de la opción de descarga de la última posición de la boya. Debajo de esta sección, y del lado izquierdo, se muestra la sección del sistema del círculo de seguridad de la boya, este incluye un mapa georreferenciado con la localización y la tabla con las coordenadas de los últimos dos días de transmisión. A la derecha del mapa se muestra la tabla con los instrumentos instalados en la boya, la marca, el modelo y la profundidad de instalación de acuerdo con el nivel medio del mar. Debajo de la tabla de instrumentos, se muestra la foto de la boya durante la primera instalación en la localización y una breve descripción del proceso de transmisión de la boya. Finalmente, debajo de esta última sección se muestra la arquitectura de la boya, con el esquema y la información de instalación de la boya (fecha y hora de instalación, tirante de agua, coordenadas de instalación).

The screenshot shows a web application for managing buoy data. On the left, a sidebar lists various buoys under the category 'BOYAS'. The main panel displays the 'Información General' (General Information) for a specific buoy, 'BMT3-01-T2500'. This panel includes the buoy's location coordinates (19.879733° latitude, -95.496967° longitude) and its design depth (2500 m). A 3D model of the buoy is shown in the center. To the right, there are options to download the last position data as a CSV file in decimal or GMS format. Below the main panel, there are two sections: 'Círculos de seguridad' (Safety Circles) which shows a map of the buoy's location, and 'Tabla de instrumentos' (Instrument Table) which lists the instruments installed on the buoy.

Figura 20. Vista del sitio WEB desde el acceso a la información general de las boyas.



Figura 21. Vista del círculo de seguridad y tabla de instrumentos mostrados en el sitio WEB.

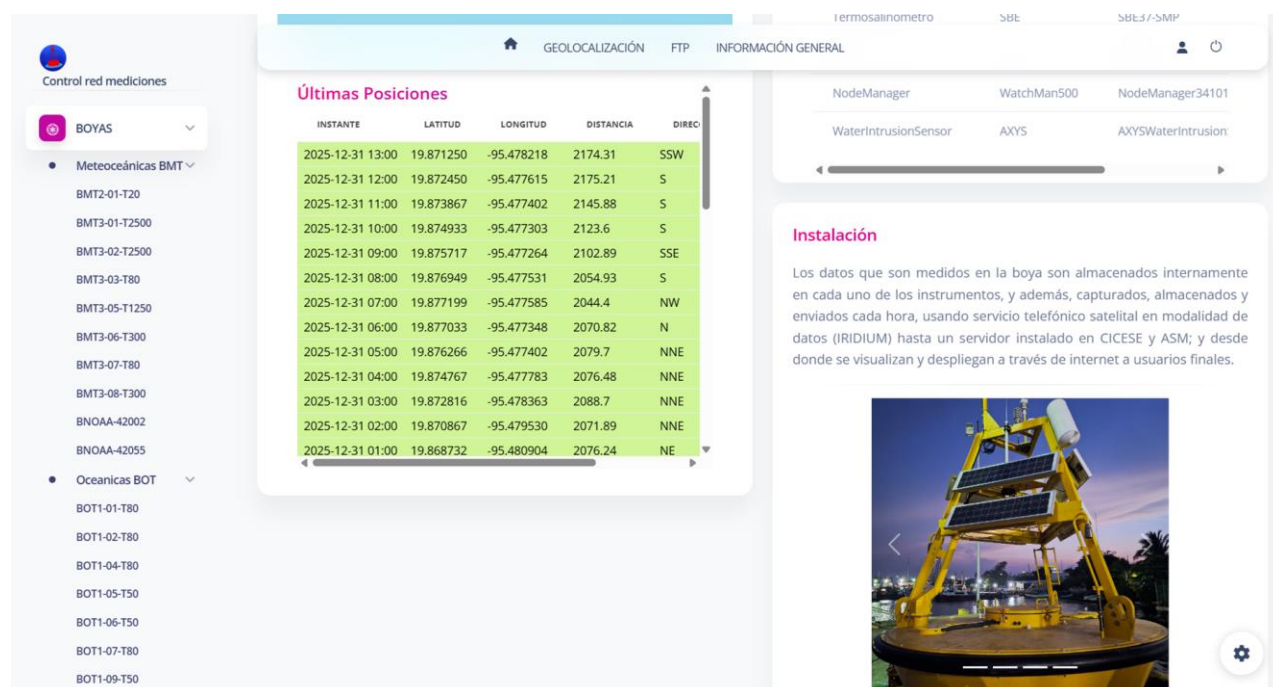


Figura 22. Tabla con últimos registros de posiciones y cuadro con fotos durante instalación de la boya mostrados en el sitio WEB.

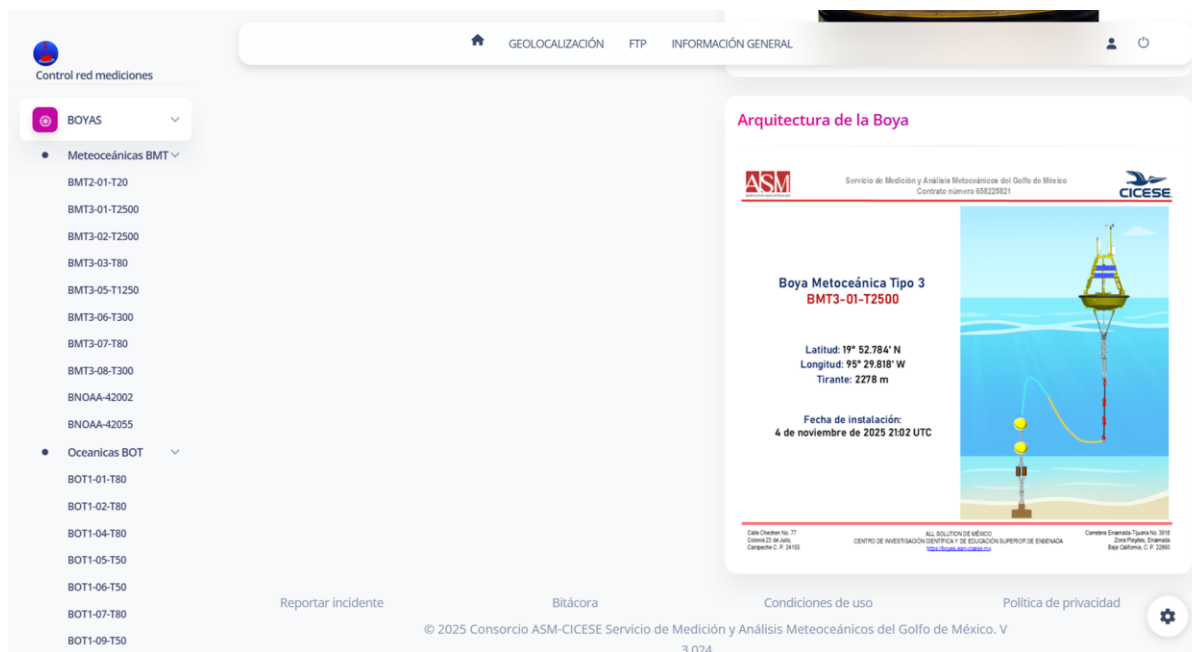


Figura 23. Vista del esquema de la arquitectura de la boya desde el sitio WEB.

A continuación, se presentan los gráficos de series de tiempo y rosas obtenidas del sitio WEB destinado al proyecto, el periodo mostrado en las gráficas corresponde al último mes información de la Boya Metroceánica Tipo 3 BMT3-03-T80. En la Figura 24 y Figura 25 se presentan las series de tiempo de la rapidez del viento de la BMT3-03-T80 obtenidas con el anemómetro mecánico y anemómetro sónico, respectivamente.

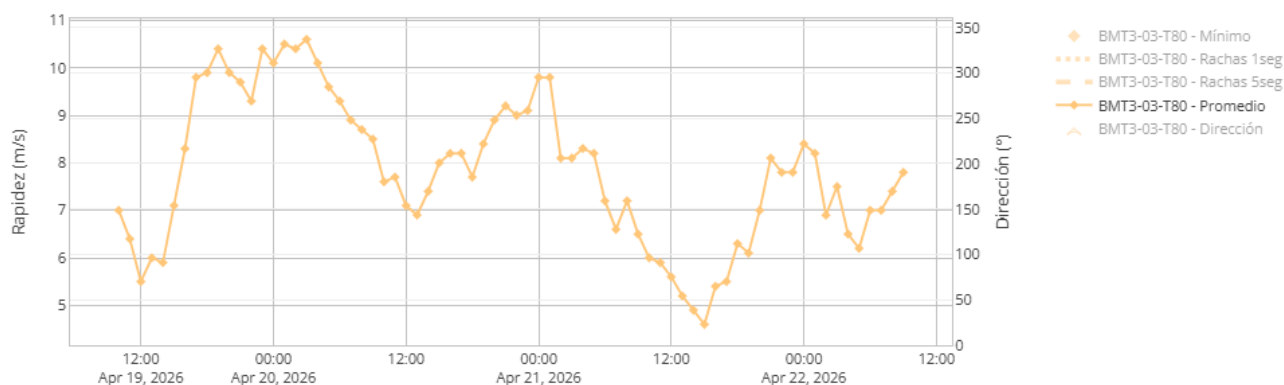


Figura 24. Serie de tiempo de la rapidez del viento del anemómetro mecánico instalado en la boya BMT3-03-T80.

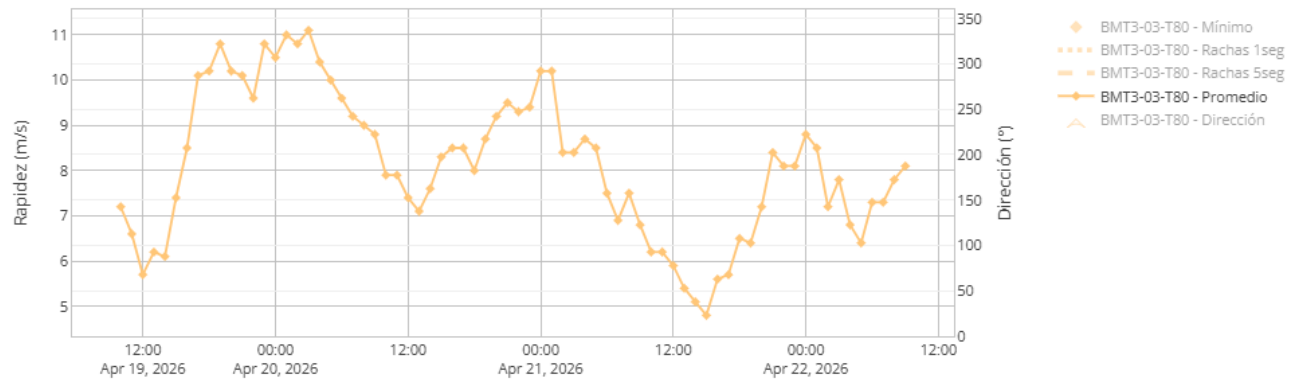


Figura 25. Serie de tiempo de la rapidez del viento del anemómetro sónico instalado en la boya BMT3-03-T80.

En la Figura 26 y Figura 27 se presentan las rosas de dirección del viento para la boya BMT3-03-T80, del anemómetro mecánico y anemómetro sónico, respectivamente.

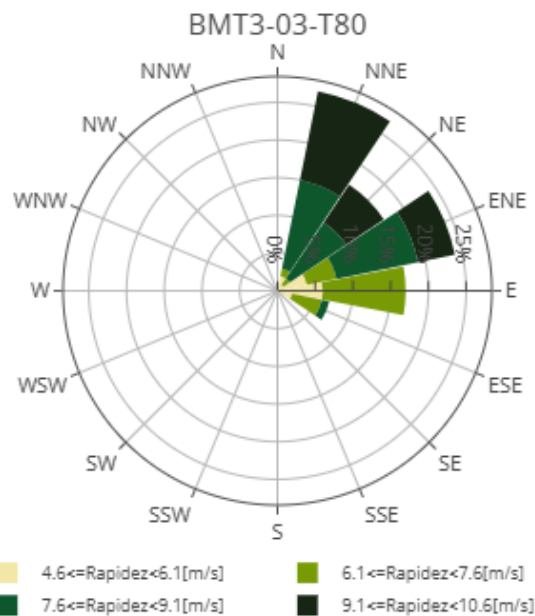


Figura 26. Rosa de la dirección del viento del anemómetro mecánico instalado en la boya BMT3-03-T80.

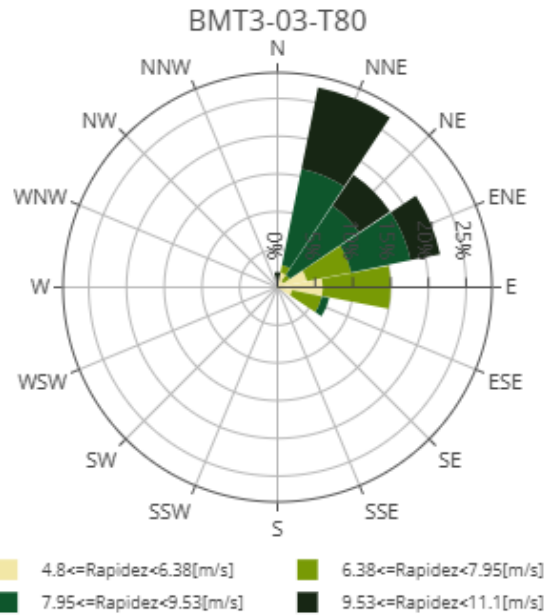


Figura 27. Rosa de la dirección del viento del anemómetro sónico instalado en la boya BMT3-03-T80.

De la Figura 28 a la Figura 30 se presentan las series de tiempo de las variables meteorológicas de la temperatura del aire, la humedad relativa y la presión atmosférica, respectivamente.

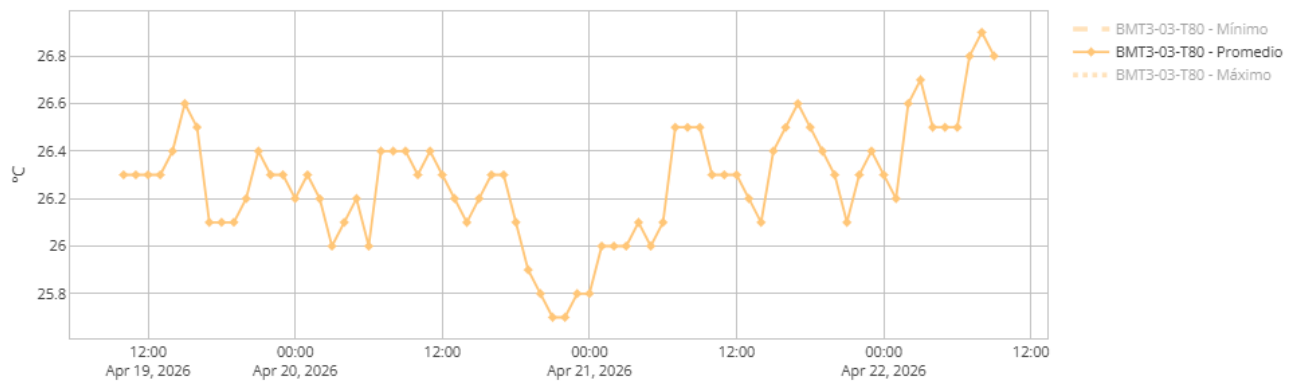


Figura 28. Serie de tiempo de la temperatura del aire del sensor instalado en la BMT3-03-T80.

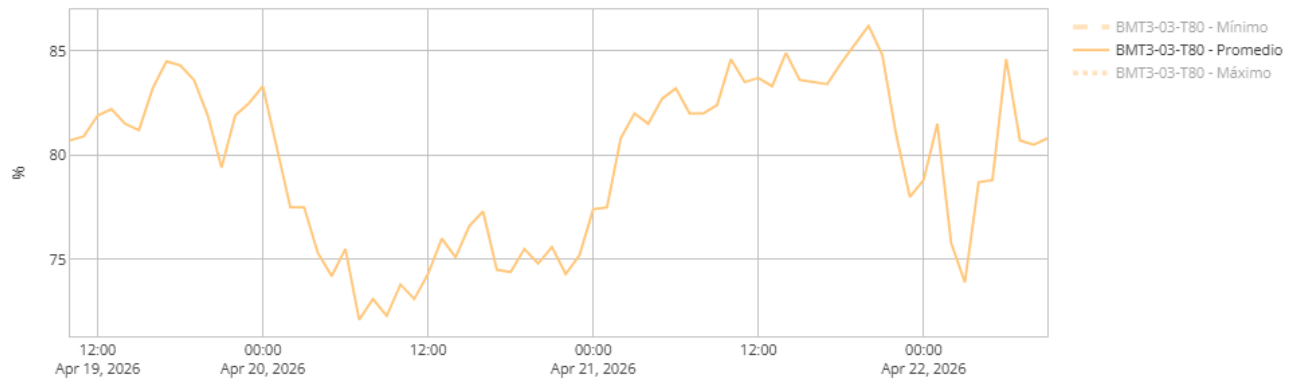


Figura 29. Serie de tiempo de la humedad relativa del sensor instalado en la BMT3-03-T80.

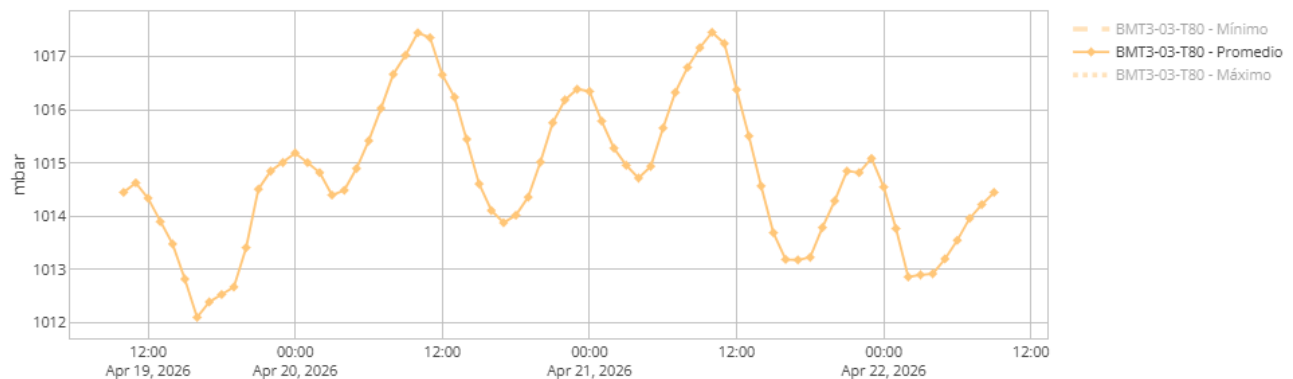


Figura 30. Serie de tiempo de la presión atmosférica del sensor instalado en la BMT3-03-T80.

En la Figura 31 y Figura 32 se muestra la información del perfilador de corrientes, a partir de la serie de tiempo de la rapidez de la corriente y la rosa de la dirección de la corriente en el primer nivel de profundidad disponible; dado que el perfilador mide a diferentes profundidades, en la parte inferior de la gráfica es posible seleccionar las profundidades que se requieren visualizar. En la Figura 33 y Figura 34 se muestra la serie de la temperatura y salinidad superficial del océano.

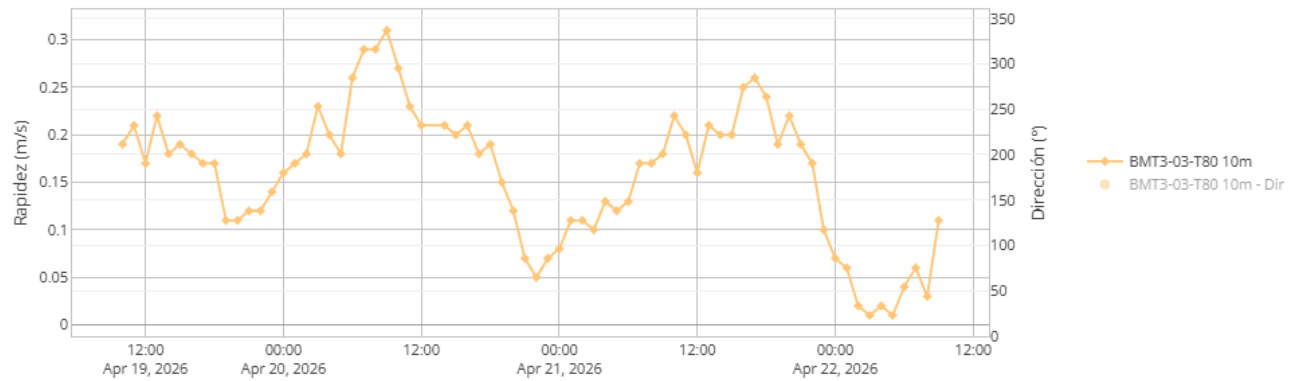


Figura 31. Serie de tiempo de la rapidez de la corriente, correspondientes al perfilador de corrientes instalado en la boya BMT3-03-T80.

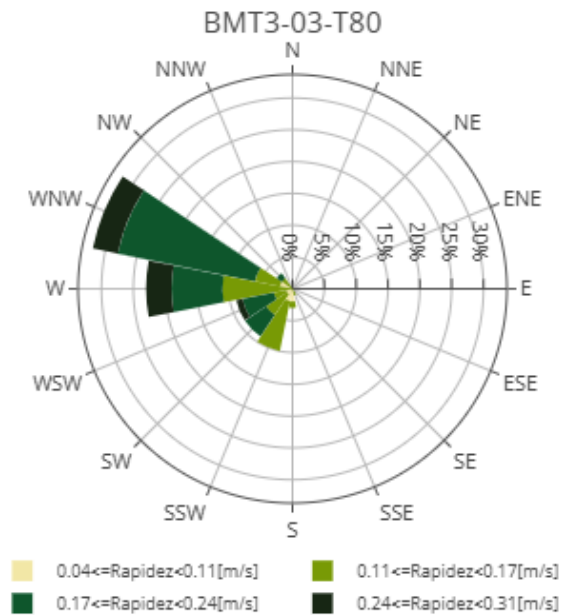


Figura 32. Rosa de dirección de la corriente, correspondientes al perfilador de corrientes instalado en la boya BMT3-03-T80.

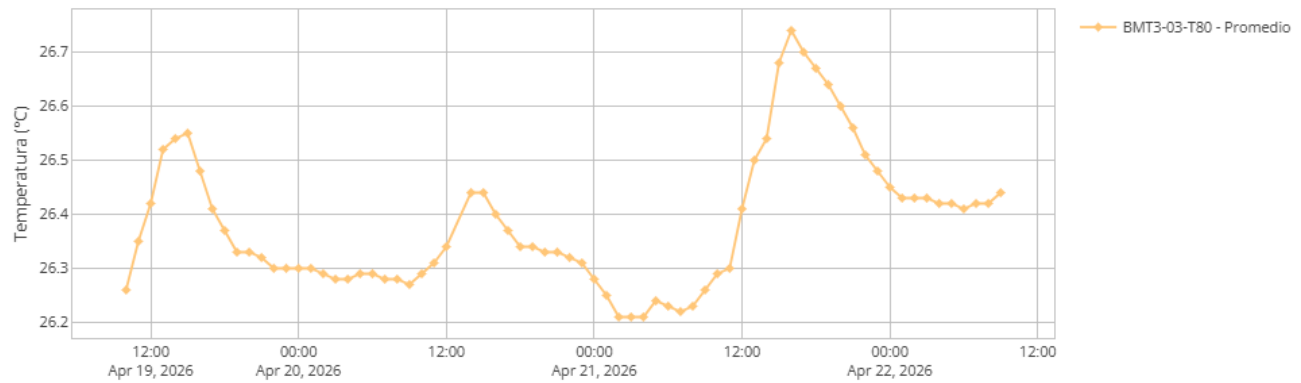


Figura 33. Serie de temperatura superficial del océano, correspondiente al perfilador de corrientes instalado en la BMT3-03-T80.

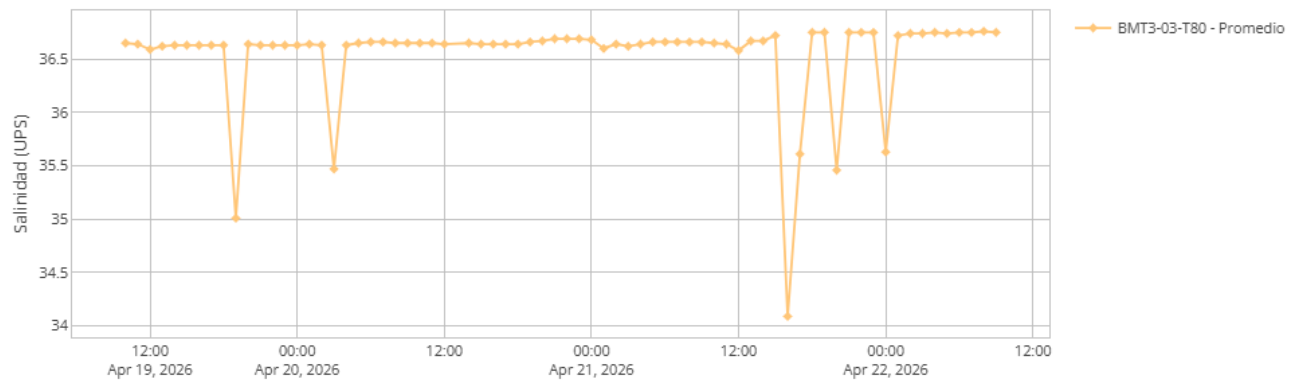


Figura 34. Serie de salinidad superficial del océano del termosalinómetro instalado en la BMT3-03-T80.

De la Figura 35 a la Figura 40 se presentan las series de tiempo la altura significativa del oleaje, la altura máxima del oleaje, el periodo pico del oleaje, la dirección media del oleaje, la variabilidad de la dirección del oleaje y la rosa de altura significativa y dirección media del oleaje.

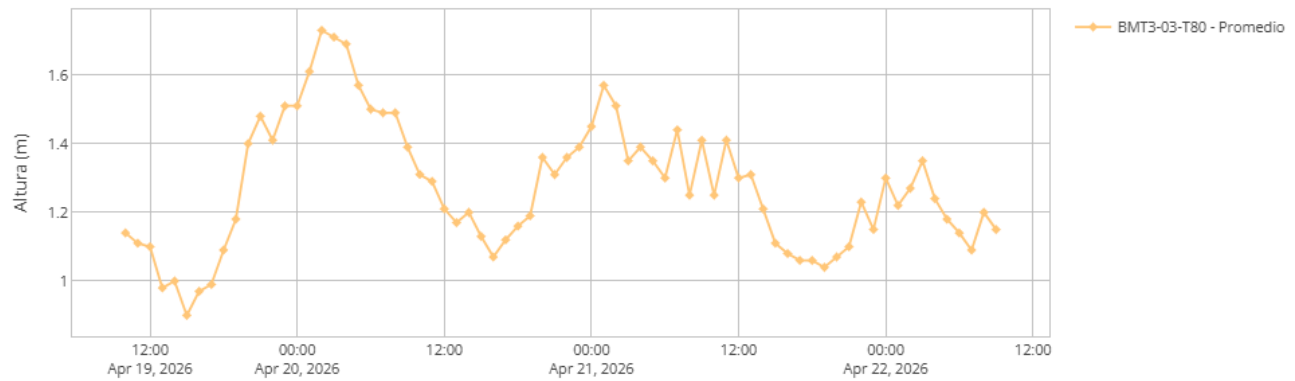


Figura 35. Serie de tiempo de la altura significativa del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.

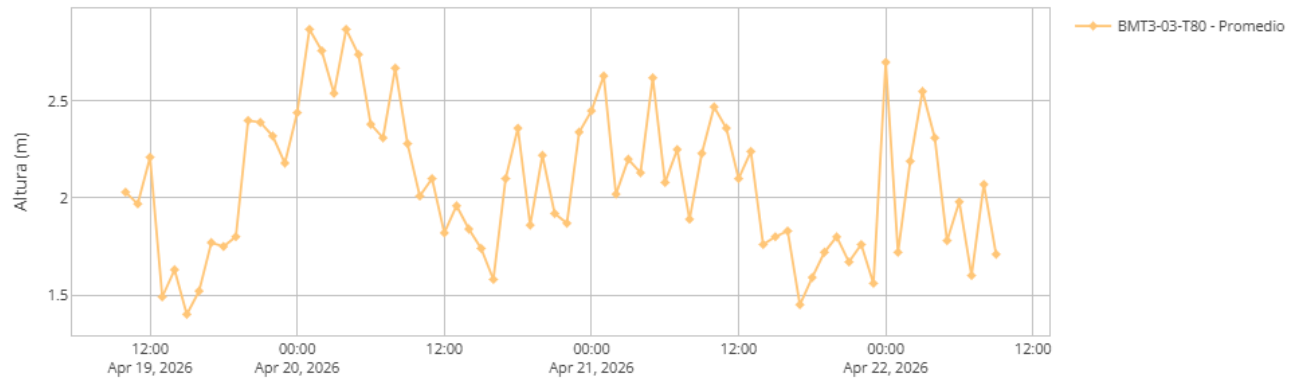


Figura 36. Serie de tiempo de la altura máxima del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.

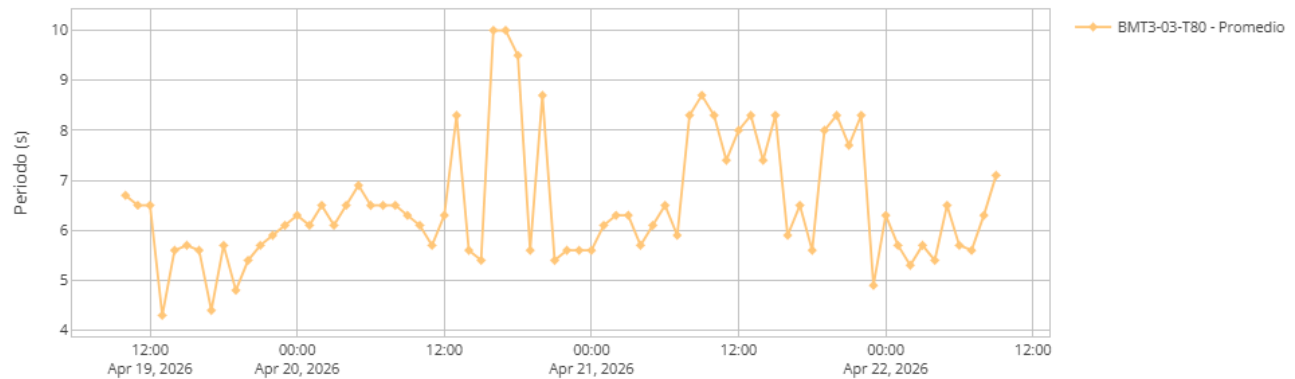


Figura 37. Serie de tiempo del periodo pico del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.

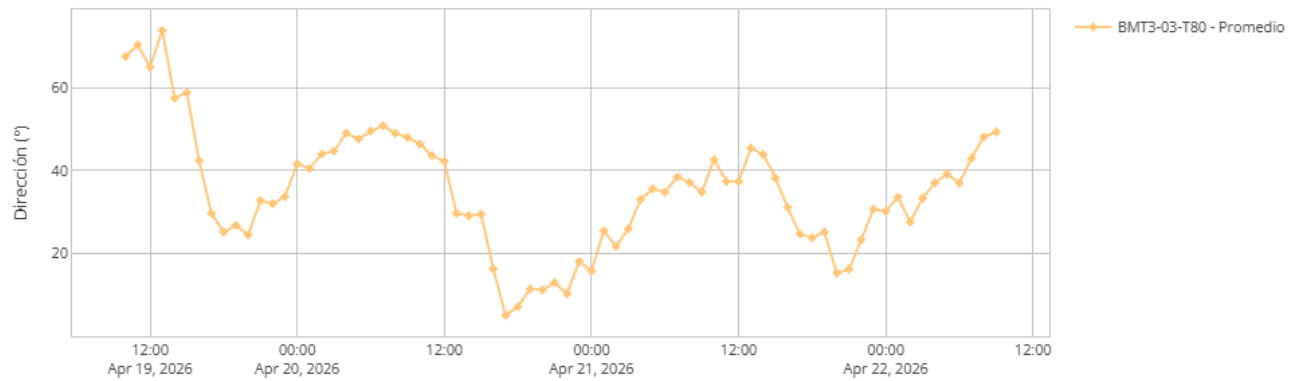


Figura 38. Serie de tiempo de la dirección media del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.

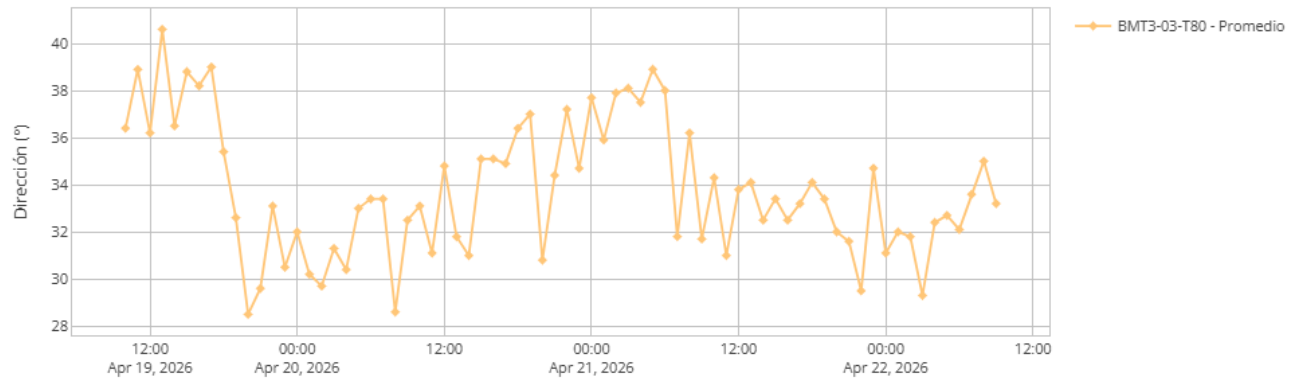


Figura 39. Serie de tiempo de la variación de la dirección media del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.

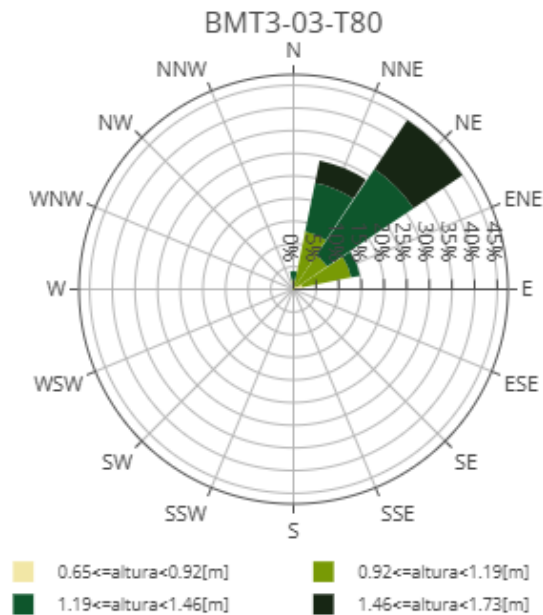


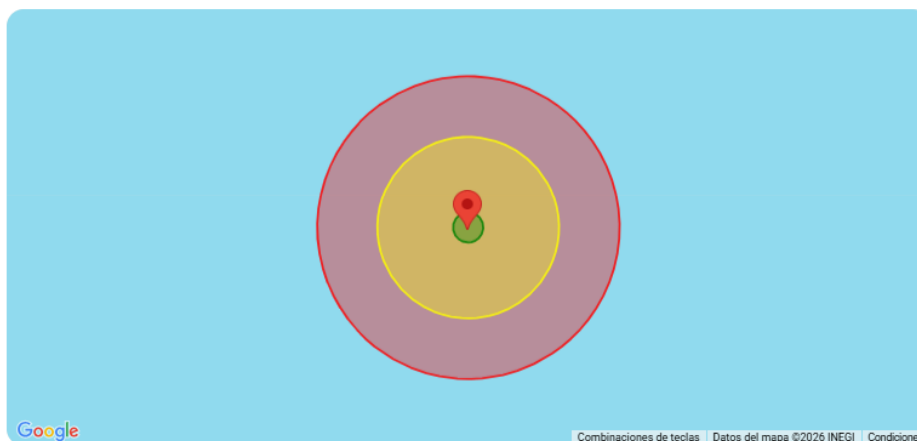
Figura 40. Rosa de altura significativa y dirección media del sensor de oleaje instalado en la boya BMT3-03-T80.

Por último, en la (Figura 41), se muestra la posición del círculo de vigilancia, obtenida desde la sección de información general. En el mapa se observan las últimas coordenadas en las cuales estuvo posicionada la Boya Metoceánica Tipo 3, mientras que en la tabla se despliegan las coordenadas de los últimos dos días de transmisión. Esta información se actualiza cada vez que la boya transmite información, por lo que la actualización es horaria, en caso de que la boya se salga de la circunferencia determinada, el sistema emitirá una alerta al proveedor para tomar las acciones pertinentes.

Círculos de seguridad

Se muestra la posición de la boya en los últimos 2 días. Al dar click en una fila de la tabla, se mostrará en el mapa la posición de la boya, inicialmente se muestra la ubicación más reciente.

- El radio del círculo de seguridad verde es de 500 metros.
- El radio del círculo de seguridad amarillo es de 3000 metros.
- El radio del círculo de seguridad rojo es de 5000 metros.



Últimas Posiciones

INSTANTE	LATITUD	LONGITUD	DISTANCIA	DIRECCIÓN	MARCA
2026-04-21 18:00	19.549950	-92.251381	71.09	SSE	●
2026-04-21 17:00	19.550051	-92.251404	65.54	E	●
2026-04-21 16:00	19.550051	-92.251419	65.54	WNW	●
2026-04-21 15:00	19.550034	-92.251366	66.06	ENE	●
2026-04-21 14:00	19.549999	-92.251434	70.03	SSW	●
2026-04-21 13:00	19.550133	-92.251404	61.38	NNE	●
2026-04-21 12:00	19.550066	-92.251419	65.54	N	●
2026-04-21 11:00	19.550034	-92.251419	70.03	NE	●
2026-04-21 10:00	19.550016	-92.251434	70.03	N	●
2026-04-21 09:00	19.549984	-92.251434	70.03	N	●
2026-04-21 08:00	19.549932	-92.251434	74.8	NNW	●
2026-04-21 07:00	19.549883	-92.251419	79.79	NW	●
2026-04-21 06:00	19.549833	-92.251350	81.72	N	●

Figura 41. Sistema del círculo de vigilancia de la BMT3-03-T80 en el cual se muestran las coordenadas de posicionamiento de la boya (actualizaciones horarias).

10. APÉNDICE C

En este apéndice se sintetiza la información para la identificación de las boyas instaladas durante el periodo activo de la localización BMT3-03-T80. En la primera columna de la Tabla 13 se encuentra el número de serie único con el cual se identifica a la boya, en la segunda y tercera se muestran los periodos de inicio y fin de la medición correspondientes a cada boya, por último, en la cuarta columna se muestra el motivo de cambio de la boya en la localización BMT3-03-T80.

Tabla 13. Boyas instaladas durante el periodo activo de la localización de la BMT3-03-T80.

Número identificador de la boya (Número de Serie)	Periodo de medición		Motivo de maniobra
	Inicio de medición	Término de medición	
WKB01582	06 de noviembre de 2025	19 de febrero de 2026	Instalación
WKB01582	19 de febrero de 2026	06 de marzo de 2026	Mantenimiento
WKB01582	06 de marzo de 2026	18 de abril de 2026	Mantenimiento
WKB01582	18 de abril de 2026	Operando actualmente	Mantenimiento